

PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT
Filière/Année/Cycle : IG2-Licence ; Année scolaire : 2021-2022
Date : 21/02/2022 ; Durée : 2H
Matière : Programmation Orientée Objets : C++ ; Nature : Examen final
Enseignant : Théophile K. DAGBA, PhD

Aucun document n'est autorisé

I- QCM (10 points)

1. En C++, dans l'en-tête de la fonction `void f (int &x)` , x est :
 - a) un paramètre effectif transmis par valeur
 - b) un paramètre formel transmis par référence
 - c) un paramètre formel transmis par valeur
 - d) un paramètre effectif transmis par référence

2. En C++, l'opérateur new permet de :
 - a) créer un objet alloué dynamiquement
 - b) définir un nouveau type alloué dynamiquement
 - c) définir une nouvelle classe
 - d) d'initialiser un nouveau type

3. En C++, l'instruction `delete [] p ;`
 - a) Supprime le premier élément du tableau p
 - b) déclare un tableau p de type delete
 - c) supprime les éléments du tableau p alloués dynamiquement
 - d) supprime la variable p

4. Quelle syntaxe permet de modifier la cible d'un pointeur p ?

- a) `*p = a ;`
- b) `p = a ;`
- c) `&p = a ;`
- d) C'est impossible

5. Quelle syntaxe permet de modifier la cible d'une référence `r` ?

- a) `*r = a ;`
- b) `r = a ;`
- c) `&r = a ;`
- d) C'est impossible

6. Les modèles (templates) permettent :

- a) la généricité
- b) le polymorphisme

7. Dans le cas de polymorphisme, quelle(s) fonction(s) membre(s) en particulier il est important de déclarer comme étant virtuelle(s) ?

- a) le constructeur
- b) le destructeur
- c) toutes celles qui modifient l'état de l'objet

8. Une fonction virtuelle n'ayant pas d'implémentation est :

- a) abstraite
- b) virtuelle pure
- c) C'est impossible

9. Une classe possédant une ou plusieurs fonctions virtuelles pure est (plusieurs réponses correctes) :

- a) abstraites

- b) virtuelle pure
- c) instanciable
- d) non-instanciable
- e) c'est impossible

10. On considère que X et Y sont définies comme ci-dessous :

```
class X
{
    public :
        virtual f () ;
        f1 () ;
} ;

class Y : protected X
{
    public :
        virtual f () ;
        f1 () ;
} ;
```

On donne le fragment de programme comme ci-après :

```
X *px ;
Y y ;
px = &y ;
px -> f ( ) ;
px -> f1 ( ) ;
```

Quelles fonctions sont appelées dans ce fragment de programme :

- a) X :: f () , X : : f1 ()
- b) X :: f () , Y : : f1 ()
- c) Y :: f () , X : : f1 ()
- d) Y :: f () , Y : : f1 ()

II- ANALYSE DE CODE (5 points)

Dans le programme suivant, remplacer chaque point d'interrogation par OUI, si l'instruction est exécutable et NON, si elle ne l'est pas.

```
#include <iostream>
using namespace std ;
```

```

class A // classe de base
{
    private :
        int privdataA ;
    protected :
        int protdataA ;
    public :
        int pubdataA ;
} ;

class B : public A
{
    public :
        void funct()
        {
            int a ;
            a = privdataA ; // ?
            a = protdataA ; // ?
            a = pubdataA ; // ?
        }
} ;

class C : private A
{
    public :
        void funct()
        {
            int a ;
            a = privdataA ; // ?
            a = protdataA ; // ?
            a = pubdataA ; // ?
        }
} ;

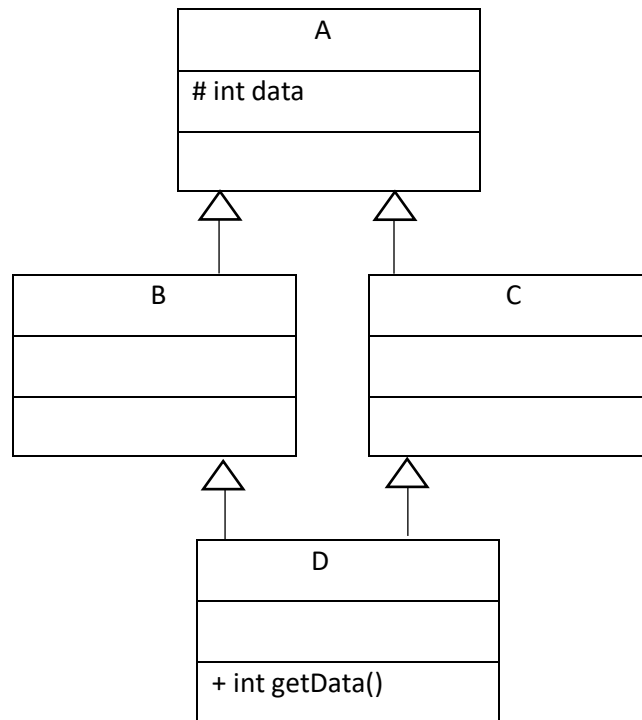
int main()
{
    int a ;
    B objB ;
    a = objB.privdataA ; // ?
    a = objB.protdataA ; // ?
    a = objB.pubdataA ; // ?
    C objC ;
    a = objC.privdataA ; // ?
    a = objC.protdataA ; // ?
    a = objC.pubdataA ; // ?
    return 0 ;
}

```

III- EXERCICE DE PROGRAMMATION (5points)

Implémentez en C++ le schéma d'héritage ci-après de manière que la méthode `getData()` de la classe D puisse retourner la valeur de champ `Data` de la classe A.

NB : ne prévoyez pas d'autres méthodes en dehors de la méthode `getData()`



UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT

Filière/Année/Cycle : IG2-Licence ; **Année scolaire** : 2020-2021

Date ; ; **Durée** : 2H

Matière : Programmation Orientée Objets : C++ ; **Nature** : Examen final

Enseignant : Théophile K. DAGBA, PhD

Aucun document n'est autorisé

I- QCM (10 points)

1. Quelle est la syntaxe correcte pour accéder à un membre statique d'une classe ?

```
class A
{
    public :
    static int val ;
} ;
```

- a) A->val
- b) A.val
- c) A::val
- d) A^val

2. Lequel des opérateurs suivants s'appelle << opérateur d'adresse >> ?

- a) \$
- b) *
- c) %
- d) &

3. Qui a créé le C++

- a) Rasmus Lerdorf
- b) Bjarne Stroustrup
- c) James Gosling
- d) Ken Thomson

4. Quelles fonctions de classe s'appellent des fonctions ***inline*** ? (choisir la meilleure réponse)

- a) Toutes les fonctions déclarées à l'intérieur d'une classe
- b) Toutes les fonctions définies en dehors de la classe
- c) Toutes les fonctions définies à l'intérieur ou avec le mot clé inline
- d) Toutes les fonctions accédant aux membres statiques de la classe

5. Quel constructeur de classe est appelé dans le code C++ suivant ?

```
#include <iostream>
using namespace std ;
```

```
class A
{
    public :
        A()
        {cout<<" le constructeur de la classe A est appelé."<<endl ;}
};
```

```
class B
{
    public :
        B()
        {cout<<" le constructeur de la classe B est appelé."<<endl ;}
};
```

```
class C : public A, public B
{
    public :
        C()
        {cout<<" le constructeur de la classe C est appelé."<<endl ;}
```

```

};

class B : public A
int main()
{
    C c;
    return 0;
}

```

- a) Classe C
- b) Classes A et B
- c) Classe A, B et C
- d) Erreur de compilation

6. Comment les objets sont auto-référencés dans une fonction membre de classe ?

- a) Utiliser * avec le nom de cet objet
- b) Utiliser le mot clé << objet >>
- c) Utiliser le pointeur << this >>
- d) Passer << self >> comme paramètre dans la fonction

7. Quel est la sortie du code suivant ?

```

#include <iostream>
using namespace std ;

class A
{
    public :
        void show()
        {cout<<" show de la classe A ">> ;}
};

class B : public A
{
    public :
        void show()
        {cout<<" show de la classe B ">>;}
};

```

```
class C : public B
{
};
```

```
int main()
{
    C c;
    c.show();
    return 0;
}
```

- a) show () de la classe A
- b) show () de la classe B
- c) les deux A et B sont vrais
- d) aucune de ces réponses n'est vraie

8. La réutilisation du code peut être atteinte dans un programme C++ à l'aide de :

- a) Polymorphisme
- b) Encapsulation
- c) Héritage
- d) Les deux A et C sont vrais

9. Lesquels des instructions suivantes est/sont valables pour allouer de la mémoire dynamiquement pour un entier en C++ ?

- a) `int *ptr=new int(100) ;`
- b) `int *ptr ; ptr=new int ; *ptr=100 ;`
- c) `int *ptr=NULL ; ptr=new int ; *ptr=100 ;`
- d) Toutes les réponses sont vraies

10. Si le constructeur par défaut n'est pas défini, comment les objets de la classe seront-ils créés ?

- a) Une erreur se produira au moment de l'exécution
- b) Le compilateur génèrera une erreur

- c) Le compilateur fournit son constructeur par défaut pour construire l'objet
- d) Aucune de ces réponses n'est vraie

11. Quelle est la sortie du code suivant ?

```
class A
{
    public :
        virtual void afficher()=0 ;
};

class B : public A
{
    Int val ;
} ;

int main()
{
    B b ;
    return 0 ;
}
```

- a) Le code retourne 0
- b) Le code génère une erreur
- c) Le code n'affiche rien
- d) Aucune de ces réponses n'est vraie

12. Lesquels des énoncés suivants sont vrais concernant les constructeurs ?

- a) Une classe peut avoir plus d'un constructeur
- b) Ils peuvent être hérités
- c) Leur adresse peut être référencée
- d) Les constructeurs ne peuvent pas être déclarés dans la section << protected >> d'une classe
- e) Les constructeurs ne peuvent pas renvoyer de valeurs

13. Quelle est la sortie du code C++ suivant ?

```
#include <iostream>
using namespace std ;
class A
{
    public :
    virtual void maFonction()
    {cout<<"A"<< " ";}
};

class B : public A
{
    public :
    virtual void maFonction()
    {cout< "B"<< " " ;}
} ;

class C : public B
{
    public :
    virtual void maFonction()
    {cout< "C"<< " " ;}
} ;

int main()
{
    A *a = new C ;
    A *b = new B ;
    a -> maFonction() ;
    b -> maFonction() ;
    return 0 ;
}
```

- a) A B
- b) B C
- c) C B
- d) A C

14. Un code source écrit en Qt pourra-t-il produire une application pour Linux et Windows ?

- a) Oui
- b) Non

15. Choisissez une autre définition pour les objets

- a) Membre de la classe
- b) Associé de la classe
- c) Attribut de la classe
- d) Instance de la classe

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (UAC)

ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT (ENEAM)

Filière : Licence_LMD/IG2 ; **Année scolaire :** 2019-2020

Date : ; **Durée :** 2H

Matière : Programmation Orientée Objets : C++ ; **Nature :** Examen final

Enseignant : Théophile K. DAGBA, PhD

A- Explication de concepts (5points)

Expliquez les concepts suivants :

1. Surcharge de méthode
2. Redéfinition de méthode
3. Polymorphisme
4. Méthode statique
5. Classe abstraite

B- Questions à choix multiples (10points)

1. Le code suivant est-il correct ? Expliquez

```
int intvar = 333 ;
int* intptr ;
cout<< *intptr ;
```

2. Quelle est la différence entre `intTab[3]` et `*(intTab+3)` du point de vue du résultat fourni ?

3. VRAI ou FAUX : Dans une classe donnée, `da` est un membre variable. L'instruction `"this.da=37 ;"` va-t-elle permettre d'affecter la valeur 37 à la variable `da` ? Expliquez.

4. Le constructeur est (choisir la meilleure réponse) :

- a) Une fonction qui sert à initialiser le programme
- b) Une fonction qui sert à créer des objets et d'initialiser les données membres
- c) Une fonction qui sert à allouer de la mémoire aux variables dynamiques

5. Si `X` est l'identificateur d'une classe, la déclaration correcte de son destructeur est :

- a) `void ~X () ;`
- b) `~ ~X() ;`
- c) `~X() ;`

6. On considère les déclarations suivantes :

```
class X
{
    protected :
        int i ;
}xobj; //xobj est un objet de X

class Y : protected X
{
    func() ;
```

```
        int i ;
}yobj; //yobj est un objet de X
```

Lequel des fragments de programme est correct (choisir la bonne réponse) :

a) func()

```
{ i = 10 ;}
```

b) f()

```
{ xobj.i = 5 ;}
```

c) f()

```
{ yobj.i = 5 ;}
```

d) Y::func()

```
{i=1 ;}
```

7. Laquelle des instructions ci-après contient la définition correcte du membre *q* de la classe X :

a) class X

```
{
    public :
        static int q ;
} ;
```

b) class X

```
{
    public :
        static int i ;
} ;
```

```
int X :: i ;
```

c) class X

```
{  
    public :  
        static int q ;  
}  
;  
int X :: q =10 ;
```

d) class X

```
{  
    public :  
        static int q ;  
}  
;  
int q= 10 ;
```

8. On considère que X et Y sont définies comme ci-après :

```
class X  
{  
    public :  
        virtual f() ;  
        f1() ;  
} x, *px ;
```

```
class Y : public X  
{  
    public :  
        virtual f() ;
```

```

        f1 () ;
    } y, *py ;

```

On donne les instructions de programme :

```

px= &y ;
px ->f () ;
px ->f1 () ;

```

Quelles fonctions sont appelées dans ce fragment de programme (choisir la bonne réponse) :

- a) X :: f(), X :: f1(),
- b) X :: f(), Y :: f1(),
- c) Y :: f(), X :: f1(),
- d) Y :: f(), Y :: f1()

9. On considère la classe X :

```

class X
{
    public :
        double x,y ;
        X() : x(1.0), y(2.0) ;
}obj ;

```

Laquelle des déclarations suivantes est correcte ?

- a) double X :: *ptr = obj.x ;
- b) double X :: *ptr = &obj.x ;
- c) double X :: *ptr =&X :: x;
- d) double X :: *ptr = X :: y ;

10. On considère les classes et objets :

```
class BASE  
{ ... } *ptr ;
```

```
class X : public BASE  
{ ... } ox;
```

```
class Y : public BASE  
{ ... } oy;
```

```
class TOP : public X, public Y  
{ ... } otop;
```

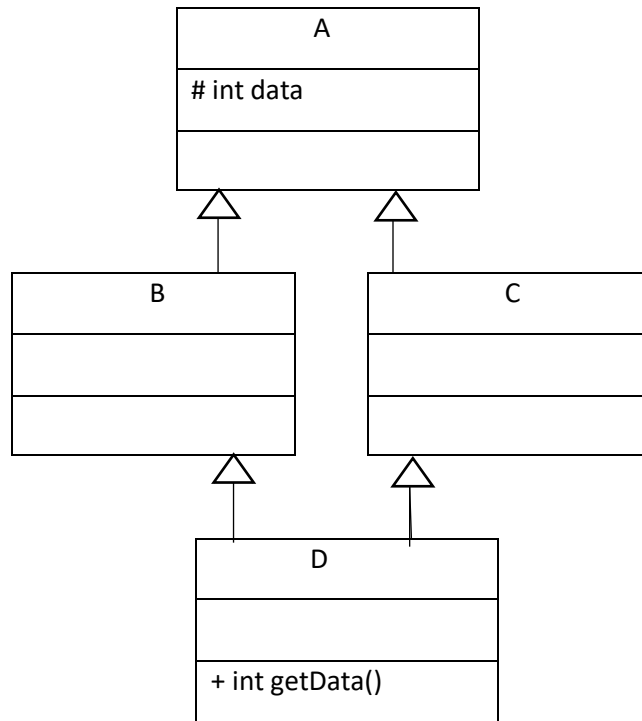
Laquelle des instructions suivantes est fausse (choisir la bonne réponse) :

- a) `ptr = &ox ;`
- b) `ptr = &oy ;`
- c) `ptr = otop ;`
- d) `ptr = &otop ;`

C- Exercice de programmation (5points)

Implémentez en C++ le schéma d'héritage ci-après de manière que la méthode `getData()` de la classe D puisse retourner la valeur de champ `data` qui est un champ protégé de la classe A.

NB : ne prévoyez pas d'autres méthodes en dehors de la méthode `getData()`



UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT

Filière/Année/Cycle : IG2-Licence ; **Année scolaire** : 2018-2019

Date : ; **Durée** : 1h30mn

Matière : Programmation Orientée Objets : C++ ; **Nature** : Examen final

Enseignant : Théophile K. DAGBA, PhD

Aucun document n'est autorisé. L'usage du téléphone mobile est interdit.

I- QCM (10 points)

1. C++ est un langage :
 - a) Procédural
 - b) Fonctionnel
 - c) à objets

2. En C++, dans l'en-tête de la fonction `void f (int &x)`, x est :
 - a) un paramètre effectif transmis par valeur
 - b) un paramètre formel transmis par référence
 - c) un paramètre formel transmis par valeur
 - d) un paramètre effectif transmis par référence

3. En C++, l'opérateur new permet de :
 - a) créer un objet alloué dynamiquement
 - b) définir un nouveau type alloué dynamiquement
 - c) définir une nouvelle classe
 - d) d'initialiser un nouveau type

4. En C++, l'instruction `delete[]p ;`
 - a) Supprime le premier élément du tableau p
 - b) déclare un tableau p de type delete

- c) supprime les éléments du tableau `p` alloués dynamiquement
- d) supprime la variable `p`

5. Quelle est le nom donné à la méthode qui sert à initialiser les objets :

- a) Un constructeur
- b) Un démarreur
- c) Un initialiseur
- d) Un new

6. Quel nom est donné à la structure de définition d'un type d'objets ?

- a) Une classe
- b) Une fabrique
- c) Une instance
- d) Une fonction

7. Dans une relation d'héritage, quel nom porte le parent ?

- a) super classe
- b) ancêtre
- c) sous classe
- d) général

8. Quelle syntaxe permet de modifier la cible d'un pointeur `p` ?

- a) `*p = a ;`
- b) `p = a ;`
- c) `&p = a ;`
- d) C'est impossible

9. Quelle syntaxe permet de modifier la cible d'une référence `r` ?

- a) `*r = a ;`
- b) `r = a ;`

- c) `&r = a ;`
- d) C'est impossible

10. Les modèles (templates) permettent :

- a) la généricité
- b) le polymorphisme

11. Dans le cas de polymorphisme, quelle(s) fonction(s) membre(s) en particulier il est important de déclarer comme étant virtuelle(s) ?

- a) le constructeur
- b) le destructeur
- c) toutes celles qui modifient l'état de l'objet

12. Une fonction virtuelle n'ayant pas d'implémentation est :

- a) abstraite
- b) virtuelle pure
- c) C'est impossible

13. Une classe possédant une ou plusieurs fonctions virtuelles pure est (plusieurs réponses correctes) :

- a) abstraite
- b) virtuelle pure
- c) instanciable
- d) non-instanciable
- e) c'est impossible

14. On définit les classes suivantes :

```
class A
```

```
{...} ;
```

```
class B
```

```
{...} ;
```

```
class C
```

```
{...} ;
```

```
class X : public A, public B
```

```
{...} ;
```

```
class Y : public X, public C
```

```
{...} ;
```

Quelle séquence d'activation des destructeurs est correcte si on considère la suppression de l'objet de la classe Y

a) Y, C, X, B, A

b) A, B, X, C, Y

c) Y, X, C, A, B

d) Y, C, X, A, B

15. On considère que X et Y sont définies comme ci-dessous :

```
class X
{
    public :
        virtual f () ;
        fl () ;
} ;
```

```
class Y : protected X
{
    public :
        virtual f () ;
        fl () ;
} ;
```

On donne le fragment de programme comme ci-après :

```
X *px;
```

```

Y y;
px = &y;
px -> f();
px -> f1();

```

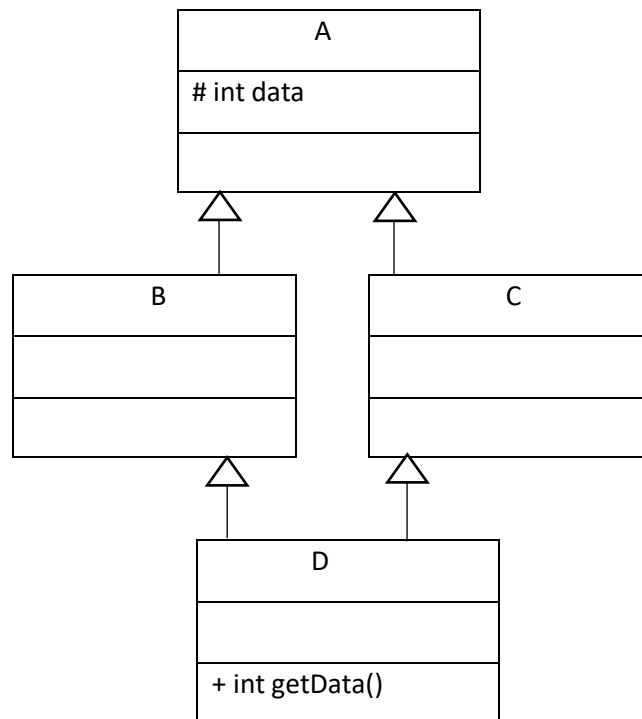
Quelles fonctions sont appelées dans ce fragment de programme :

- a) X :: f (), X :: f1 ()
- b) X :: f (), Y :: f1 ()
- c) Y :: f (), X :: f1 ()
- d) Y :: f (), Y :: f1 ()

II- EXERCICE DE PROGRAMMATION (5points)

Implémentez en C++ le schéma d'héritage ci-après de manière que la méthode `getData()` de la classe D puisse retourner la valeur de champ `Data` de la classe A.

NB : ne prévoyez pas d'autres méthodes en dehors de la méthode `getData()`



BASE DES RESEAUX INFORMATIQUES

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT
Année Académique : 2021-2022

PARTIEL

EPREUVE : BASE DES RESEAUX INFORMATIQUES

Filière : IG/GESTION ET ADMINISTRATION DES RESEAUX INFORMATIQUES 2^e année

Durée : **2H**

Exercice 1 :

A)

Répondre aux questions suivantes :

- 1- Citez les facteurs à prendre en compte pour choisir le type de support physique à déployer dans le réseau local.
- 2- Citez les cas où on doit utiliser un câble UTP direct (droit) pour connecter des périphériques réseau.
- 3- Citez les cas où on doit utiliser un câble UTP croisé pour connecter des périphériques réseau.
- 4- Citez les critères qui doivent être pris en compte lorsque vous choisissez un commutateur pour un réseau LAN.
- 5- Donnez des exemples des différents types d'hôte et de périphérique réseau, qui nécessitent des adresses IP.
- 6- Indiquez 3 raisons pour la mise en sous-réseau d'un réseau.

B)

- 1- Quelle est la longueur maximale tolérée d'un câble UTP de catégorie 5 ?
 - a- 10 m.
 - b- 50 m.
 - c- 100 m.
 - d- 500 m.
- 2- Quel est le support de transmission qui offre le minimum d'atténuation pour un signal ?
 - a- Paire de cuivre.
 - b- Câble coaxial.

- c- Fibre optique.
- 3- Parmi ces dénominations, laquelle cache un nom de connecteur ?
 - d- Coaxial.
 - e- ST.
 - f- RJ-11.
- 4- Un câble catégorie 5 est un câble :
 - a- Câble coaxial fin.
 - b- Câble coaxial épais.
 - c- Câble coaxial à paire torsadée.

Exercice 2 :

A)

Une entreprise à succursales multiples utilise l'adresse IP 196.179.110.0

Pour une gestion plus fine de ces sous-réseaux, le responsable informatique désire pouvoir affecter une adresse IP propre à chaque sous-réseau des 10 succursales.

- 1- De quelle classe d'adresse s'agit-il ?
- 2- Donnez et expliquez la valeur du masque de sous-réseau correspondant à ce besoin.
- 3- Combien de machines chaque sous-réseau pourra-t-il comporter ? Pourquoi ?
- 4- Définissez l'adresse de broadcast du sous-réseau N°3 (expliquez).

B)

Deux machines ayant pour IP 192.168.13.4 et 192.168.14.4 sont-elles sur le même sous-réseau avec un masque de sous-réseau de 255.255.240.0 ?

FIN

TRAVAUX DIRIGES

Exercice 1 :

A)

Répondre aux questions suivantes :

- a- Quelles sont les cinq étapes qu'effectuent les réseaux pour encapsuler les données ?
- b- Quelles sont les trois champs qui permettent au protocole IP de déterminer le destinataire d'un message ?
- c- Quel est le rôle du protocole ARP ?
- d- Faites une comparaison succincte du modèle OSI et du modèle TCP/IP
- e- Citer six facteurs qui déterminent le débit et la bande passante
- f- Citer quatre éléments qui mettent en exergue l'importance de la bande passante

B)

Choisir les bonnes réponses aux questions suivantes :

- 1- Quel énoncé décrit le mieux la fonction présentation ?
 - a- Elle est responsable de la communication réseau entre les nœuds d'extrémité
 - b- Elle est chargée des structures de données et de négociation de la syntaxe de transfert des données
 - c- Elle assure la connectivité et la sélection du chemin entre deux systèmes d'extrémité
 - d- Elle gère l'échange des données entre les couches
- 2- Lequel des énoncés suivants sur TCP/IP est correct ?
 - a- TCP/IP intègre la couche liaison de données et la couche session du modèle OSI dans sa couche application
 - b- TCP/IP regroupe la couche physique et la couche liaison de données du modèle OSI en une seule couche

- c- TCP/IP regroupe la couche réseau et la couche application du modèle OSI en une seule couche réseau
 - d- TCP/IP regroupe la couche les quatre couches inférieures du modèle OSI en une seule couche internet
- 3- Dans quelle couche du modèle OSI les paquets sont-ils encapsulés en trames ?
- a- Liaison de données
 - b- Réseau
 - c- Transport
 - d- Session
- 4- Dans le modèle TCP/IP, quelle couche est responsable de la fiabilité, du contrôle de flux et de la correction des erreurs ?
- a- Application
 - b- Transport
 - c- Internet
 - d- Accès réseau
- 5- Lequel des éléments ci-dessous est l'unité de données de protocole pour la couche transport ?
- a- Trame
 - b- Segment
 - c- Paquet
 - d- Bit
- 6- Dans quel but le routeur exécute-t-il une opération ET logique au moyen du masque de sous réseau et de l'adresse IP de l'hôte de destination ?
- a- Pour déterminer les numéros d'hôte afin de savoir où envoyer le paquet
 - b- Pour déterminer le masque de sous-réseau et le comparer à la table de routage

- c- Pour déterminer l'adresse de sous-réseau et le réseau de destination
 - d- Pour comparer l'adresse source au contenu de la table de routage
-
- 7- Quel est le nombre maximal de bits pouvant être empruntés pour créer des sous-réseaux dans un réseau de classe C ?
 - a- Deux
 - b- Quatre
 - c- Six
 - d- Sept
-
- 8- Quel est le nombre minimal de bits qui peuvent être empruntés pour créer un sous-réseau utilisable ?
 - a- Un
 - b- Deux
 - c- Quatre
 - d- Huit

Exercice 2 :

A)

1- Donner l'adresse de broadcast pour les adresses réseaux suivantes :

- 195.221.10.4/30
- 10.2.2.0/24
- 195.221.50.0/25

2- Deux machines ayant pour IP 192.168.13.4 et 192.168.14.4 sont-elles sur le même sous-réseau avec un masque de sous-réseau de 255.255.240.0 ?

B)

A partir d'un ID de réseau et d'un nombre voulu de sous-réseaux, calculez le masque de sous-réseau, le nombre d'hôtes par sous-réseau

1. ID réseau : 114.0.0.0 et 7 sous-réseaux.
2. ID réseau : 192.168.69.0 et 5 sous-réseaux.
3. ID réseau : 221.14.32.0 et 6 sous-réseaux.
4. ID réseau : 172.16.0.0 et 12 sous-réseaux.

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT
Année Académique : 2020-2021

PARTIEL

EPREUVE : BASE DES RESEAUX INFORMATIQUES
Filière : INFORMATIQUE DE GESTION 2^e année (IG2)
Durée : **2H**

Exercice 1 :

A)

Répondre aux questions suivantes :

- 1- Quelles sont les cinq étapes qu'effectuent les réseaux pour encapsuler les données ?
- 2- Quelles sont les trois champs qui permettent au protocole IP de déterminer le destinataire d'un message ?
- 3- Quel est le rôle du protocole ARP ?
- 4- Faites une comparaison succincte du modèle OSI et du modèle TCP/IP
- 5- Citez six facteurs qui déterminent le débit et la bande passante
- 6- Citez quatre éléments qui mettent en exergue l'importance de la bande passante
- 7- Citez les facteurs à prendre en compte pour choisir le type de support physique à déployer dans le réseau local.
- 8- Citez les cas où on doit utiliser un câble UTP direct (droit) pour connecter des périphériques réseau.
- 9- Citez les cas où on doit utiliser un câble UTP croisé pour connecter des périphériques réseau.
- 10- Citez les critères qui doivent être pris en compte lorsque vous choisissez un commutateur pour un réseau LAN.

B)

Choisir les bonnes réponses aux questions suivantes :

- 1- Quel est le nombre maximal de bits pouvant être empruntés pour créer des sous-réseaux dans un réseau de classe C ?
 - a- Deux

- b- Quatre
 - c- Six
 - d- Sept
- 2- Quel est le nombre minimal de bits qui peuvent être empruntés pour créer un sous-réseau utilisable ?
- e- Un
 - a- Deux
 - b- Quatre
 - c- Huit
- 3- Quelle est la longueur maximale tolérée d'un câble UTP de catégorie 5 ?
- e- 10 m.
 - f- 50 m.
 - g- 100 m.
 - h- 500 m.
- 4- Quel est le support de transmission qui offre le minimum d'atténuation pour un signal ?
- g- Paire de cuivre.
 - h- Câble coaxial.
 - i- Fibre optique.
- 5- Parmi ces dénominations, laquelle cache un nom de connecteur ?
- j- Coaxial.
 - k- ST.
 - l- RJ-11.
- 6- Un câble catégorie 5 est un câble :
- d- Câble coaxial fin.
 - e- Câble coaxial épais.
 - f- Câble coaxial à paire torsadée.

Exercice 2 :

Une entreprise à succursales multiples utilise l'adresse IP 196.179.110.0

Pour une gestion plus fine de ces sous-réseaux, le responsable informatique désire pouvoir affecter une adresse IP propre à chaque sous-réseau des 10 succursales.

- 1- De quelle classe d'adresse s'agit-il ?
- 2- Donnez et expliquez la valeur du masque de sous-réseau correspondant à ce besoin.
- 3- Combien de machines chaque sous-réseau pourra-t-il comporter ? Pourquoi ?
- 4- Définissez l'adresse de broadcast du sous-réseau N°3 (expliquez).

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT
Année Académique : 2019-2020

PARTIEL

EPREUVE : BASE DES RESEAUX INFORMATIQUES

Filière : INFORMATIQUE DE GESTION (IG2)

Durée : **2H**

Exercice 1 :

A)

Répondre aux questions suivantes :

- 1- Citez les facteurs à prendre en compte pour choisir le type de support physique à déployer dans le réseau local.
- 2- Citez les cas où on doit utiliser un câble UTP direct (droit) pour connecter des périphériques réseau.
- 3- Citez les cas où on doit utiliser un câble UTP croisé pour connecter des périphériques réseau.
- 4- Citez les critères qui doivent être pris en compte lorsque vous choisissez un commutateur pour un réseau LAN.
- 5- Donnez des exemples des différents types d'hôte et de périphérique réseau, qui nécessitent des adresses IP.
- 6- Indiquez 2 raisons pour la mise en sous-réseau d'un réseau.

B)

Choisir les bonnes réponses aux questions suivantes :

- 1- Quelle est la longueur maximale tolérée d'un câble UTP de catégorie 5 ?
 - a- 10 m.
 - b- 50 m.
 - c- 100 m.
 - d- 500 m.
- 2- Quel est le support de transmission qui offre le minimum d'atténuation pour un signal ?

- a- Paire de cuivre.
- b- Câble coaxial.
- c- Fibre optique.

3- Parmi ces dénominations, laquelle cache un nom de connecteur ?

- a- Coaxial.
- b- ST.
- c- RJ-11.

4- Un câble catégorie 5 est un câble :

- a- Câble coaxial fin.
- b- Câble coaxial épais.
- c- Câble coaxial à paire torsadée.

5- Quel élément définit l'interface principale utilisée pour une configuration initiale d'un routeur Cisco ?

- a- Une interface AUX
- b- Une interface Ethernet
- c- Une interface série
- d- Une interface console

6- Pourquoi privilégier le câblage en fibre optique plutôt que le câblage en cuivre pour relier des bâtiments ? (Choisissez trois réponses.)

- a- Les longueurs de câble sont supérieures.
- b- L'installation revient moins chère.
- c- Les perturbations électromagnétiques et radioélectriques sont limitées.
- d- Les branchements durent plus longtemps.
- e- Il dispose d'un potentiel de bande passante supérieur.
- f- Il est facile de mettre en place les terminaisons.

- 7- Un administrateur réseau est chargé d'utiliser un support réseau pouvant s'étendre jusqu'à 100 mètres sans faire appel à des répéteurs. Le support choisi doit être bon marché et facile à installer. L'installation est prévue dans un bâtiment existant où l'espace pour le câblage est limité. Quel type de support répondrait le mieux à ces conditions ?
- a- Du câblage STP
 - b- Du câblage à paires torsadées non blindées
 - c- Du câblage coaxial
 - d- De la fibre monomode
 - e- De la fibre multimode
- 8- Que signifie le terme << atténuation >> en communication de données ?
- a- Perte de la force du signal à mesure que la distance augmente
 - b- Durée de transfert du signal entre sa source et sa destination
 - c- Fuite des signaux d'une paire de câble à l'autre
 - d- Renforcement d'un signal par un périphérique réseau
- 9- Combien d'adresses hôte peuvent être attribuées sur chaque sous-réseau si l'adresse réseau 130.68.0.0 est utilisée avec le masque de sous-réseau 255.255.248.0 ?
- a- 30
 - b- 256
 - c- 2046
 - d- 2048
 - e- 4094
 - f- 4096
- 10- Quel masque de sous-réseau doit être attribué à l'adresse réseau 192.168.32.0 pour obtenir 254 adresses d'hôtes utilisables par sous-réseau ?
- a- 255.255.0.0

b- 255.255.255.0

c- 255.255.254.0

d- 255.255.248.0

11- Une entreprise compte scinder son réseau en sous-réseaux comprenant chacun un nombre maximal de 27 hôtes. Quel masque de sous-réseau faut-il employer pour héberger le nombre d'hôtes nécessaires et utiliser le plus grand nombre d'adresses possibles dans chaque sous-réseau ?

a- 255.255.255.0

b- 255.255.255.192

c- 255.255.255.224

d- 255.255.255.240

e- 255.255.255.248

12- Quel type de câble réseau est utilisé entre un terminal et un port console ?

a- Un câble croisé

b- Un câble droit

c- Un câble console

d- Un câble de raccordement

Exercice 2 :

Une entreprise à succursales multiples utilise l'adresse IP 196.179.110.0

Pour une gestion plus fine de ces sous-réseaux, le responsable informatique désire pouvoir affecter une adresse IP propre à chaque sous-réseau des 10 succursales.

1- De quelle classe d'adresse s'agit-il ?

2- Donnez et expliquez la valeur du masque de sous-réseau correspondant à ce besoin.

3- Combien de machines chaque sous-réseau pourra-t-il comporter ? Pourquoi ?

BASE DE DONNÉES

Devoir de Base de Données (SQL) en IG2
Durée : 2h
(Documents ou téléphones non autorisés)

Énoncé 1

La nouvelle loi sur l'auto-entrepreneuriat vient d'être promulguée et vous vous dites que c'est peut-être le moment de vous mettre à votre compte.

Comme toutes les personnes de votre village font appel à vos services lorsqu'ils ont un problème informatique, vous êtes sûr que votre affaire va fonctionner.

Pour démarrer il vous faut un petit logiciel vous permettant de saisir vos interventions pour faciliter la tenue de votre comptabilité.

Ce logiciel permettra la saisie des coordonnées des clients et le matériel sur lequel vous êtes intervenu.

Vous décidez d'appliquer un prix horaire différent selon le type d'intervention (certaines réparations ou manipulation complexes doivent être facturées plus cher).

Pour certaines pannes, vous vendrez le composant neuf. Le logiciel devra donc intégrer la vente de matériel inhérente à la réparation.

Travail à faire

- Concevoir le dictionnaire des données simplifié.
- Concevoir le Modèle Conceptuel des Données.

Énoncé 2 : Répondez aux questions à choix multiples ci-après. Mettez seulement les numéros (par exemple 2-d)

- 1- La commande suivante : `select * from clients ;`
 - a- affiche le contenu de la base de données clients
 - b- affiche le contenu du fichier clients
 - c- je ne sais pas

- 2- Quel mot-clé permet d'éviter les lignes en doublon ?
- a- all
 - b- distinct
 - c- drop
 - d- je ne sais pas
- 3- Le langage SQL a été élaboré dans les années 2000
- a- vrai
 - b- faux
 - c- je ne sais pas
- 4- Le mot-clé ASC permet d'activer l'ascenseur
- a- faux
 - b- vrai
 - c- je ne sais pas
- 5- Le mot-clé DESC permet de trier sur un ordre décroissant
- a- vrai
 - b- faux
 - c- je ne sais pas
- 6- La fonction Group by permet :
- a- de trier sur une colonne particulière
 - b- de créer des sous-requêtes
 - c- de créer des sous-ensembles d'occurrences
 - d- je ne sais pas
- 7- Quel est le mot-clé qui permet de supprimer une table ?

- a- delete DATABASE
- b- alter
- c- drop
- d- je ne sais pas

8- Qu'est-ce qu'un tuple dans une base de données relationnelle ?

- a- table
- b- ligne
- c- colonne
- d- objet

9- Qu'est-ce qui représente un attribut dans une base de données relationnelle ?

- a- table
- b- ligne
- c- colonne
- d- objet

10- Quelle instruction est utilisée pour sélectionner une base de données par défaut ?

- a- use
- b- create
- c- drop
- d- schéma

11- Quel mot-clé est le synonyme de DATABASE ?

- a- table
- b- object
- c- DB
- d- schéma

12- Quel mot-clé est utilisé pour créer une base de données ?

a- create

b- set

c- setup

d- link

Premier devoir de base de données en IG2

Durée : 2h

(Documents ou téléphones non autorisés)

Exercice 1 : 1ere conception de base de données pour 10 pts en 1h30.

Enoncé : Gestion budgétaire élémentaire.

Une entreprise est constituée de différents départements. Le budget de l'entreprise est décomposé en postes de nature distinctes (petit matériel, déplacements, bien d'équipement, logiciels, frais de personnel, etc.). Chaque département reçoit une part propre de chacun de ces postes. Toute demande de dépense doit suivre la procédure suivante : le département désirant faire l'acquisition de bien ou consommer un service fait une demande d'engagement d'un certain montant, pour une nature de dépense relative au budget qui lui est propre ; cette demande est vérifiée puis, si elle est acceptée, fait l'objet d'une commande auprès du fournisseur, à ce moment, le montant engagé est soustrait du poste budgétaire propre à ce département ; à la réception du bien ou service, la facture est vérifiée puis payée. On admet qu'une commande puisse être annulée. Le montant engagé est alors à nouveau disponible.

Travail à faire :

- 1- Liste des attributs et leurs symboles ;
- 2- Règles de gestion ;
- 3- Etude des dépendances fonctionnelles entre attributs ;
- 4- Modèle logique de la Base De Données (en 3FN).

Exercice 2 : 2eme conception de base de données pour 10 pts en 1h30.

Enoncé : Cabinet de médecin.

Chaque médecin reçoit des patients en consultation. Lors de chaque consultation de chaque patient, un certain nombre d'actes médicaux sont effectués par le médecin. Chaque acte est répertorié dans une liste standard qui en donne le tarif. C'est ainsi que le médecin calcule le prix de la visite. Le patient peut payer lors de sa visite ou plus tard. Toute consultation non payée au bout d'un mois fait l'objet d'un rappel de paiement. Les sommes perçues durant chaque mois constituent le revenu du médecin. Cette information lui permet de remplir aisément sa déclaration fiscale annuelle.

Le médecin connaît la date de naissance, le sexe et la profession de chaque patient. Il sait également si le patient souffre d'un certain nombre d'affections réparties selon des classes standards. Lors de chaque visite d'un patient, le médecin inscrit la date, les prestations et les médicaments prescrits. Si un patient est décédé, il indiquera la date du décès.

Travail à faire :

- 1- Liste des attributs et leurs symboles ;
- 2- Règles de gestion ;
- 3- Etude des dépendances fonctionnelles entre attributs ;
- 4- Modèle logique de la Base De Données (en 3FN).

Devoir de Base De Données : SQL

IG2/ENEAM janvier 2020

Durée :03H

Exercice1 : Distribution de produits alimentaires à des restaurateurs. (2pts)

Liste d'attributs : [(CodePro : code de produit), (LibelPro : libellé de produit), (Pu : Prix unitaire), (NumRest : numéro de restaurateur), (NomRest : nom de restaurateur), (ContRest : contact de restaurateur), (NumCom : numéro de commande), (DateCom : date de commande), (QteCom : quantité commandée), (NumLiv : numéro de livraison), (DateLiv : date de livraison), (QteLiv : quantité livrée), (NumFac : numéro de facture), (DateFac : date de facture)].

Un produit sur une commande peut être livré partiellement.

Une facture peut concerner des produits de commande différentes.

A partir des DFs structurez ces attributs dans des relations pour obtenir une Base de Données en 3FN.

Exercice 2 : SQL (18pts)

Utiliser la Base De Données de l'exercice1 pour traduire en SQL les requêtes suivantes :

1. Lister les commandes de décembre 2019 ;
2. Lister par nom de restaurateur les commandes de novembre 2019 ;
3. Donner le contact de Cossi Jules ;
4. Donner le chiffre d'affaires de Cossi Jules auprès du distributeur en 2019 ;
5. Lister nom et contact du réalisateur de chiffre d'affaires le plus élevé en 2019
6. Lister nom et contact de celui qui a commandé le plus en 2019 ;
7. Lister nom, contact et Total Achat de celui qui a commandé le plus en 2019 ;
8. Lister par restaurateur les commandes passées ;
9. Lister par restaurateur en ordre décroissant du Total Achat des produits ;
10. Lister par restaurateur en ordre décroissant du Cout Total des factures ;
11. Donner le produit le plus commandé en 2019 ;
12. Donner le produit le plus livré en 2019 ;
13. Donner le Cout Total de vente du produit le plus commandé en 2019 ;

14. Donner le restaurateur qui a le Nombre Total de Livraison le plus élevé ;
15. Donner le restaurateur qui a reçu plus de produit en 2019 ;
16. Lister par restaurateur le Nombre Total de livraison ;
17. Lister par restaurateur le Total Achat du produit qui lui est le plus livré ;
18. Lister par restaurateur le Total Achat du produit le plus livré ;

Deuxième devoir de Base De Données (SQL) en IG2

Durée : 3H

(Documents ou téléphone non autorisés)

Énoncé : Cabinet de médecin.

Chaque médecin reçoit des patients en consultation. Lors de chaque consultation de chaque patient, un certain nombre d'actes médicaux sont effectués par le médecin. Chaque acte est répertorié dans une liste standard qui en donne le tarif. C'est ainsi que le médecin calcule le prix de la visite. Le patient peut payer lors de sa visite ou plus tard. Toute consultation non payée au bout d'un mois fait l'objet d'un rappel de paiement. Les sommes perçues durant chaque mois constituent le revenu du médecin. Cette information lui permet de remplir aisément sa déclaration fiscale annuelle.

Le médecin connaît la date de naissance, le sexe et la profession de chaque patient. Il sait également si le patient souffre d'un certain nombre d'affections réparties selon des classes standards. Lors de chaque visite d'un patient, le médecin inscrit la date, les prestations et les médicaments prescrits. Si un patient est décédé, il indiquera la date du décès.

Modèle Logique de la Base De Données (3FN).

PATIENT [CodPat, Nom, Prénom, DatNais, Sexe, Profession, Contact] ;

ACTE [CodAct, LibelAct, Tarif] ;

CONSULTATION [NumCons, DatCons, CodPat*] ;

AFFECTION [CodAf, NomAf, SymptAfPrinc, SymptAfSec] ;

MEDICAMENT [CodMedi, NomMedi, Fabricant, Posolnit, DatPerempt, Prix Unit] ;

QUANTIEME [Date]

COMPOSER [NumCons, CodAct] ;

CONSULTER [NumCons, CodAf] ;

CONCERNER [CodAct, CodAf] ;

PRESCRIRE [NumCons, CodMedi, Quantité, PosoMed] ;

PAYER [NumCons, Date, Montant] ;

DECEDER [CodPat, Date].

Travail à faire :

1. Lister Nom et Prénom des patients de moins de 5 ans au 1^{er} mars 2019 ;

2. Lister les Libellé des actes de plus de 5.000F ;
3. Lister Nom et prénom des patients consultés depuis 1^{er} septembre 2018 ;
4. Lister par patient (Nom et prénom) les actes subis ;
5. Quelle est l'affectation la plus soufferte ?
6. Quel est l'acte le plus pratiqué ?
7. Quels sont les médicaments qui traitent le paludisme ?
8. Quels sont les actes du paludisme ?
9. Quel est l'acte le plus cher traitant le paludisme ?
10. Quel est le chiffre d'affaires réalisé sur chaque patient ?
11. Quels sont les patients décédés souffrant du paludisme ?
12. Quels sont les médicaments prescrits à Jules Orou ?
13. Quels sont les affections souffertes par Jules Orou ?
14. Lister par affections de Jules Orou les actes et les médicaments ;
15. Combien Jules Orou a-t-il dépensé par affection ?
16. Combien Jules Orou a-t-il dépensé au total ?
17. Quel est le patient le plus consulté ?
18. Quelle est l'affection qui a le plus tué ?
19. Quel est le médicament le plus prescrit ?
20. Quelles sont les affections des patients de moins d'un an d'âge ?

RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

Année académique 2021-2022
Université : UAC
Etablissement : ENEAM
UE : Recherche Opérationnelle
Durée : **2h**

NB :

- *Les documents ne sont pas autorisés.
- *Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans un ordre quelconque.
- *Toutes les réponses doivent être soignées et justifiées.
- *Les interactions avec toute forme de "vie" biologique/extra-terrestre/machine ne sont pas autorisées ;-)

Examen – Mars 2022 – Durée : 2h

Exercice 1. (8pts)

Il y a 40 groupes d'étudiants en première année IG de l'ENEAM. On souhaite affecter un projet par groupe. Il y a 12 projets disponibles et chaque projet peut être affecté au plus 10 groupes. On a demandé à chaque groupe de classer les trois projets qui ont leur préférence. On souhaite affecter à chaque groupe un des projets qu'il a classés et maximiser le nombre de groupes qui reçoivent leur premier choix. En tant que expert en optimisation ;-), le chef département IG vous sollicite.

(a) Formulez ce problème comme un problème d'optimisation. **(5pts)**

S'il y a plusieurs affectations qui satisfont les critères précédents, on souhaite, parmi l'ensemble de ces affectations, choisir celle qui maximise le nombre de groupes qui reçoivent leur deuxième leur deuxième choix.

(b) Proposez une manière de résoudre ce problème (sans le résoudre). **(3pts)**

Exercice 2. (12pts)

Vous disposez d'une somme de 9600. Vous désirez acheter des boissons, disponibles en divers conditionnements.

Boisson	A	B	C	D	E
Volume unitaire (litres)	15	16	17	18	20
Prix unitaires (FCFA)	1600	1700	1800	1900	2000

Vous désirez acheter un volume le plus grand possible, sans dépasser votre budget.

(a) Formulez ce problème comme un problème d'optimisation linéaire en nombres entiers. **(6pts)**

(b) Combien de conditionnements de chaque type allez-vous acheter ? (6pts)

Année académique 2021-2022

Université : UAC

Etablissement : ENEAM

UE : Recherche Opérationnelle

Durée : 2h

NB :

*Les documents ne sont pas autorisés.

*Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans un ordre quelconque.

*Toutes les réponses doivent être soignées et justifiées.

*Les interactions avec toute forme de "vie" biologique/extra-terrestre/machine ne sont pas autorisées ;-)

Examen – Session normale-Février 2021

Exercice 1. Formulation de problèmes d'optimisation (10pts)

Le service d'urgence d'un Centre Hospitalier Universitaire veut planifier les horaires de ses infirmières. Dans ce service, une (1) infirmière travaille (5) jours d'affilée et se repose deux (2) jours avant de recommencer. Une étude statistique réalisée sur les 6 derniers mois révèle les demandes moyennes journalières d'infirmières. Soit d_i la demande pour le jour i ($i = 1, 2, \dots$ ou 7). Le service souhaite satisfaire ces demandes tout en minimisant le nombre total d'infirmières.

Formuler ce problème comme un problème d'optimisation linéaire.

Exercice 2. Problème du sac à dos (10pts)

Vous disposez de 3 objets de poids respectifs 8, 3, et 7. Les utilités des objets sont de 10, 14, et 8. Vous désirez sélectionner un ensemble d'objets de poids total inférieur à 15 et dont la somme des utilités est maximale.

1. Formulez le problème comme un problème d'optimisation en nombre entiers. (5pts)
2. Trouvez la solution avec l'algorithme de Branch and Bound. (5pts)

ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT (ENEAM)

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2019-2020

SEMESTRE : 4^{ème} semestre

Diplôme : Licence

Année d'étude : Licence 2

Intitulé de l'UE : Recherche Opérationnelle

Filière : IG

Enseignant : Dr Jean KOUDI

Durée : 2h

SESSION NORMALE DE RO

Problème 1

Le projet d'installation d'un réseau de communication locale dans un service comporte plusieurs tâches liées entre elles par des relations de succession présentées par le tableau suivant :

Tâches	Tâches antérieurs	Durées
A	-	2
B	-	8
C	B	2
D	A, B	4
E	C	3
F	E	2
G	D, E	3
H	G, F	2

1. Représenter ce projet par un graphe MPM.
2. Déterminer les dates de début au plus tôt et les dates de début au plus tard de chaque tâche.
3. Préciser la durée maximale d'exécution du projet.
4. Dresser un tableau récapitulatif des marges totales et libres de chaque tâche.
5. Donner les conséquences d'un retard de 4 jours sur le démarrage des tâches B et D.

Problème 2

Les coûts de transports d'une unité d'information des serveurs S1, S2 et S3 vers les machines A, B et C sont donnés dans le tableau suivant :

	A	B	C	Offre (To)
S1	8	10	7	300
S2	11	9	12	250
S3	7	5	10	500
Dde (To)	400	250	400	

La société de communication veut servir les machines A, B et C à un coût minimal.

1. Justifier que le problème de transport posé est bien équilibré.
2. En utilisant la méthode du Coin-Nord-Ouest, déterminer une solution approchée pour le problème de transport.
3. Cette solution est-elle une solution de base admissible ?
4. Construire le graphe correspondant à cette solution puis déterminer le coût total de transport optimal.

Devoir de Recherche Opérationnelle (RO)**Durée : 2h****Aucun document n'est autorisé**

Il vous est demandé d'apporter un soin particulier à la présentation de votre copie.

Exercice 1

La construction d'un entrepôt peut se décomposer en 10 tâches, décrites dans le tableau ci-dessous.

Tâches	Désignations	Tâches Pré requis	Durée (Jours)
A	Acceptation des plans par le propriétaire	-	6
B	Préparation du terrain	-	3
C	Commande des matériaux	A	2
D	Creusage des fondations	A, B	2
E	Commande des portes et fenêtres	A	4
F	Livraison des matériaux	C, B, A	3
G	Coulage des fondations	D, F, C, A	3
H	Livraison des portes et fenêtres	E, A	11
I	Pose des murs de la charpente du toit	G	5
J	Mise en place des portes et fenêtres	H, I, A	3

Travail Demandé :

1. Déterminer les tâches immédiatement antérieures à chaque tâche.
2. Représenter le projet par un graphe MPM
3. Déterminer la durée minimale de réalisation du projet.
4. Donner un tableau récapitulatif des dates de début et de fin puis les marges de toutes les tâches.
5. Un retard sur les tâches E ou I influencerait-il la durée minimale des travaux ? Justifier.
6. La tâche I accuse un retard de 5 jours. Quel est son incidence sur la durée minimale des travaux ?

Exercice 2

Une grand-mère a neuf petits-enfants dont quatre aiment les caramels et les pralines, quatre aiment les caramels et les bonbons acidulés et le dernier aime les pralines et les bonbons acidulés. Pour Noël cette grand-mère souhaite offrir des paquets de bonbons à ses petits-enfants. Chacun recevra deux paquets de 400 grammes correspondant à ses goûts ; par exemple, ceux qui aiment caramel et pralines recevront un paquet de caramels et un paquet de pralines. La grand-mère se fournira chez l'épicier du village qui vend, en vrac et au poids, deux types de mélange :

* Mélange 1 : 40% de caramels, 40% de pralines, 20% d'acidulés à 9 euros/kg,

* Mélange 2 : 40% de caramels, 20% de pralines, 40% d'acidulés à 7 euros/kg.

La grand-mère souhaite confectionner elle-même et à moindre coût les 18 paquets de bonbons. Que doit-elle acheter ? Chaque paquet sera exactement de 400 grammes, la proportion des mélanges est garantie... mais si certains bonbons sont en excès, la grand-mère les mangera elle-même !

Soit le programme linéaire suivant :

$$(P1) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Minimiser } W = 38x + 40y + 28z \\ 6x + 5y + 2z \geq 5 \\ 2x + 5y + 4z \geq 3 \\ x \geq 0 \quad y \geq 0 \quad ; \quad z \geq 0 \end{array} \right.$$

Travail Demandé

1. Définir les termes : a) variable ; b) fonction Objectif ; c) Contraintes
2. Donner les différentes étapes pour formuler un problème d'optimisation.
3. Formuler le programme linéaire pour permettre de résoudre le problème de la grand-mère.
4. Ecrire le programme linéaire (P1) sous forme standard.
5. Trouver une solution réalisable de base initiale et déterminer les variables de base et les variables hors base.
6. Quelle est la règle de choix de la variable entrante ?

7. Résoudre le programme linéaire(P1) en utilisant la méthode du tableau de simplexe (variable Artificielles) tout en précisant à chaque tableau la solution de base réalisable.

Fin



REPUBLIQUE DU BENIN
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT

Année Académique 2021 – 2022

DEVOIR (Contrôle continu)

EPREUVE DE MAINTENANCE INFORMATIQUE

Filière : IG2

Date : 12/01/22

Durée : 01H

SUJET :

CONSIGNE 1 : Choisissez la lettre qui correspond à la bonne réponse

MAINTENANCE INFORMATIQUE

1. Les pannes du système informatique peuvent être causées par :
 - a. Des problèmes de matériels
 - b. Des problèmes de logiciels
 - c. Des mauvaises manipulations
 - d. L'environnement (température, humidité, etc.)
 - e. Toutes ces réponses sont vraies
 - f. Toutes ces réponses sont fausses
2. Pour réduire le risque d'infection d'un ordinateur par les virus informatiques, il est recommandé de :
 - a. Installer un antivirus et le mettre régulièrement à jour
 - b. Eviter l'utilisation des pare-feu internet
 - c. Eviter la consultation des sites internet non sécurisés
 - d. Utiliser les systèmes d'exploitation et les applications avec licence
 - e. Réponses a, b et c
 - f. Réponses a, c et d
 - g. Toutes les réponses sont justes
3. L'avantage de partitionner le disque dur de son ordinateur est de
 - a. Disposer d'une partition système différente de la partition de données

- b. En cas de réinstallation du système d'exploitation suite à une infection grave du HDD par un virus, il est possible de retrouver ses données stockées sur la deuxième partition.
 - c. Toutes ces réponses sont fausses
 - d. Toutes ces réponses sont vraies
- 4. La pâte thermique du microprocesseur est placée entre
 - a. le processeur et le ventirad
 - b. le processeur et le ventilateur
 - c. le processeur et le radiateur
 - d. réponses a et c
 - e. réponses b et c
- 5. le mot binaire suivant 1111001110101111 est composé de :
 - a. 04 octets
 - b. 01 octets
 - c. 02 octets
- 6. La première cause de panne dans une salle serveur digne du nom est :
 - a. l'alimentation
 - b. la poussière
 - c. la chaleur
 - d. les vibrations
 - e. la température
- 7. Les touches d'un clavier d'ordinateur sont organisées en :
 - a. touches alphanumériques
 - b. touches de contrôle
 - c. touches de fonction
 - d. touches de navigation
 - e. pavé numérique
 - f. réponses a, b, c, d
 - g. réponses e et f
- 8. Les LED frontales du boîtier d'un ordinateur servent à
 - a. signaler la présence ou l'absence du secteur
 - b. signaler l'activité du disque dur
 - c. toutes ces réponses sont vraies
 - d. aucune réponse n'est juste
- 9. En informatique un bug (de l'anglais bug, <<insecte>>) ou boguisme est
 - a. un défaut de conception d'un programme informatique
 - b. un défaut de conception d'un programme informatique à l'origine d'un dysfonctionnement
 - c. réponses a et b
- 10. La maintenance préventive peut être

- a. systématique
 - b. conditionnelle
 - c. palliative
 - d. prévisionnelle
 - e. toutes ces réponses sont vraies
 - f. réponses a, b et c
 - g. réponses a, b, et d
11. les caractéristiques techniques essentielles sur lesquelles on doit se baser pour le choix d'un ordinateur sont :
- a. le nom de la marque de la machine
 - b. le type, le nombre de cœurs et la fréquence du microprocesseur
 - c. la taille de la mémoire morte
 - d. la taille du disque dur
 - e. réponses a, b et c
 - f. réponses a, b, c et d
 - g. aucune réponse n'est juste
12. Deux étudiants de la IG2 mènent une discussion sur le BIOS de l'ordinateur. Le premier affirme que le BIOS de l'ordinateur est un matériel (HARDWARE). Le second par contre estime que le BIOS est un logiciel (SOFTWARE)
- a. C'est le premier qui n'a pas raison
 - b. C'est le second qui n'a pas raison
 - c. Toutes ces réponses sont justes
 - d. Toutes ces réponses sont fausses
13. La maintenance préventive permet de
- e. augmenter la probabilité des défaillances en service
 - f. diminuer la durée de vie des matériels
 - g. augmenter le temps d'arrêt en cas de révision ou de panne
 - h. augmenter les consommations anormales d'énergie, de lubrifiant
 - i. augmenter le budget de maintenance
 - j. supprimer les causes d'accidents grave

CONSIGNE 2 : Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes

14. Pour éviter des dysfonctionnements de l'ordinateur, chacune des partitions d'un disque dur ne doit pas être rempli à plus de 80% de sa capacité totale
15. Les symptômes présentés par un ordinateur infecté par un virus informatique peuvent être provoqués par des fonctions normales de Windows

16. Un logiciel malveillant n'est pas toujours un virus informatique mais un virus informatique est forcément un logiciel malveillant
17. Les plus gros fabricants de BIOS sont AMI BIOS, AWARD et PHOENIX
18. Avant de travailler sur les composants internes d'un ordinateur il est recommandé de se décharger électro statiquement en touchant certaines parties du boîtier de l'ordinateur. Cette solution est-elle également valable pour un boîtier transparent en plastique ?
19. POST en informatique signifie Power On Self Test. C'est l'autotest de démarrage. Il désigne la dernière étape du processus plus général appelé amorçage.
20. Plus la MTBF d'un équipement est grande, plus cet équipement est sujet à des pannes fréquentes.

FIN



REPUBLIQUE DU BENIN

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT

Année Académique 2021 – 2022

DEVOIR (Examen Terminal)

EPREUVE DE MAINTENANCE INFORMATIQUE

Filière : IG2

Date : 15/01/22

Durée : 02H

EXERCICE 1

CONSIGNE 1 : Complétez le paragraphe suivant par les mots ou groupe de mots manquants de (1) à (4).

<< Symbole même de la puissance des processeurs d'antan, la fréquence a perdu en partie son importance, éclipsée par (1) Un (2) Dual Core à 2 GHz offre généralement une plus grande puissance qu'un processeur à un seul core à 3 GHz. Un microprocesseur est un (3) dont les composants ont été suffisamment miniaturisés pour être regroupés dans un unique circuit intégré. Fonctionnellement, le (4) est la partie d'un ordinateur qui exécute les instructions et traite les données des programmes.>>

EXERCICE 2 :

- 2.1. Définir les sigles suivants : HDMI, USB, CMOS, EEPROM ;
- 2.2. Quelles sont les différentes sortes de mémoires que l'on rencontre sur un ordinateur, qu'il soit portable, de bureau ou un serveur ?
- 2.3. Qu'est-ce qu'un bit ? Un octet ? Un byte ?

EXERCICE 3 : QCM

CONSIGNE 1 : Choisissez la lettre qui correspond à la bonne réponse

1. Un écran tactile est :
 - a. un périphérique d'entrée
 - b. un périphérique de sortie
 - c. un périphérique d'entrée sortie
 - d. toutes ces réponses sont justes
 - e. toutes ces réponses sont fausses
2. le bloc d'alimentation ATX 400W est en panne sur un ordinateur. Pour le remplacer, vous disposez d'un bloc AT 400W ; un bloc ATX 350W ; un bloc ATX 500W et un bloc ATX 550W. Quel est le meilleur bloc à choisir pour le remplacement.
 - a. AT 400W
 - b. ATX 350W
 - c. ATX 500W
 - d. ATX 550W
 - e. Tous ces blocs sont valables
 - f. Aucun bloc n'est valable
3. Le connecteur SATA du bloc d'alimentation sert à alimenter :
 - a. Le processeur
 - b. Le lecteur de CD/DVD
 - c. Le disque dur
 - d. Réponses a et b
 - e. Réponses b et c
4. Usage des boîtiers d'ordinateur
 - a. Les boîtiers au format MINI TOWER sont utilisés pour les ordinateurs de bureau et sont de ce fait le plus répandus
 - b. Les boîtiers au format BUREAU ont disparu dans leur forme originelle et sont utilisés aujourd'hui essentiellement comme des serveurs rackables.
 - c. Toutes ces réponses sont justes
 - d. Toutes ces réponses sont fausses
5. Les connecteurs graphiques pouvant exister sur l'ordinateur portable moderne sont :
 - a. DVI
 - b. VGA
 - c. HDMI
 - d. Réponses a et b
 - e. Réponses b et c
 - f. Réponses a, b et c
6. Dans tout le monde entier, une alimentation secteur a pour caractéristiques :
 - a. 110V sous une fréquence de 50 Hz
 - b. 220V sous une fréquence de 60 Hz
 - c. 110V sous une fréquence de 60 Hz
 - d. 220V sous une fréquence de 50 Hz

- e. Réponses a et b
 - f. Réponses c et d
 - g. Toutes ces réponses sont justes
 - h. Toutes ces réponses sont fausses
7. La souris à port PS2 anciennement utilisé est remplacé de nos jours par :
- a. La souris USB
 - b. La souris HDMI
 - c. La souris sans fil
 - d. Réponses a, b et c
 - e. Réponses a et b
 - f. Réponses a et c
8. un dysfonctionnement survenu sur un ordinateur peut se constater par :
- a. l'affichage d'un message intelligible à l'écran
 - b. l'affichage d'un code d'erreur à l'écran
 - c. émission de bips d'erreur
 - d. toutes ces réponses sont justes
 - e. toutes ces réponses sont fausses
9. les dysfonctionnements enregistrés sur un ordinateur ne peuvent être :
- a. d'ordre logiciel
 - b. d'ordre matériel
 - c. liés à l'environnement
 - d. liés à l'utilisateur
 - e. toutes ces réponses sont fausses
 - f. toutes ces réponses sont justes
10. le bug de l'An 2000 est le bug
- a. le plus coûteux de l'histoire
 - b. le plus célèbre de l'histoire
 - c. toutes ces réponses sont fausses
 - d. toutes ces réponses sont justes
11. Un patch est un morceau de logiciel destiné à corriger
- a. un bug
 - b. plusieurs bugs
 - c. réponses a et b
 - d. aucune réponse n'est juste
12. En cas de détection de virus après scannage de fichiers, un bon logiciel antivirus le plus souvent propose de :
- a. nettoyer le fichier infecté
 - b. supprimer le fichier infecté
 - c. mettre en quarantaine le fichier infecté
 - d. ne rien faire

- e. réponses a, b et c
 - f. toutes ces réponses sont justes
13. le microprocesseur
- a. exécute des instructions élémentaires
 - b. accède à la mémoire centrale
 - c. communique avec les unités d'échange
 - d. contient les données associées aux programmes
 - e. toutes ces réponses sont justes
14. la mémoire
- a. contient les instructions du ou des programmes en cours d'exécution
 - b. contient les données associées aux programmes
 - c. conserve et restitue les informations à la demande du processeur
 - d. réponses b et c
 - e. toutes les réponses sont justes
 - f. toutes les réponses sont fausses

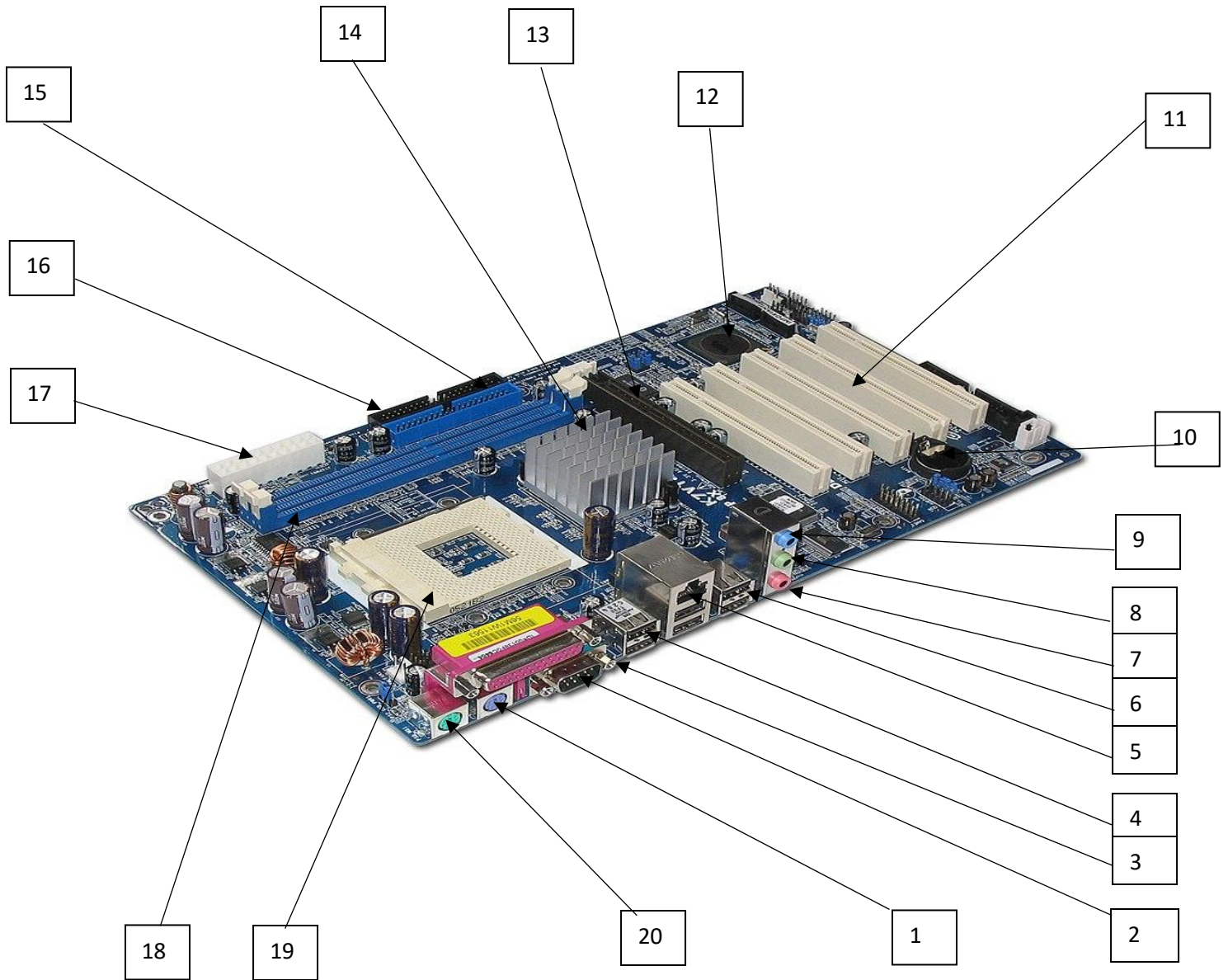
CONSIGNE 2 : Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes

15. Contrairement aux ports USB 2.0 et USB 3.0, un port USB C est réversible, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de se préoccuper du sens dans lequel on positionne la prise.
16. La Maintenance de premier niveau consiste essentiellement au dépoussiérage de la machine
17. une carte mère multiprocesseur est une carte mère qui utilise dotée d'un processeur multi-cœurs
18. les bips d'erreur varient suivant le BIOS en présente
19. le buzzer de la carte mère est utilisé pour l'émission de bips d'erreur
20. Les bugs sont des logiciels malveillants conçus pour nuire à un système informatique sans le consentement de l'utilisateur
21. Les vers sont des programmes semblant totalement inoffensifs mais cachant derrière leur apparence une routine bien déterminée destinée à détruire ou voler des informations.
22. Les antivirus payants sont toujours plus performants que les antivirus gratuits
23. Le pare-feu est un logiciel ou un équipement qui permet de bloquer l'accès à Internet à un logiciel
24. Certains programmes occupent toujours un espace sur votre RAM même après les avoir fermés
25. Un ordinateur a subi une attaque virale sévère. Vous êtes maintenancier appelé pour dépanner le poste. Ce qui doit d'abord vous préoccuper ce ne sont pas les

données stockées sur la machine mais c'est de remettre la machine en marche
coute que coute.

**CONSIGNE 3 : Sur le schéma de la carte mère annotée en annexe répondez
par vrai ou faux aux affirmations suivantes :**

- 26. le numéro 19 désigne le microprocesseur
- 27. le numéro 10 désigne la pile CMOS
- 28. le numéro 18 est un connecteur d'extension
- 29. les connecteurs 1 et 20 ont disparus de nos jours, preuve que la carte mère en
présence n'est pas une carte mère de dernière génération
- 30. les ports 7, 8 et 9 sont des ports Mini Ja





REPUBLIQUE DU BENIN

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT

Année Académique 2020 – 2021

DEVOIR

EPREUVE DE MAINTENANCE INFORMATIQUE

Filière : IG2

Date : 23/02/21

Durée : 02H

EXERCICE 1

1. Définir les sigles suivants : BIOS, USB, CMOS, EEPROM ;
2. Quelles sont les différentes sortes de mémoires que l'on rencontre sur un ordinateur ?
3. Qu'est-ce qu'un bit ? Un octet ? Un byte ?

EXERCICE 2 :

Voici 10 caractéristiques d'un ordinateur portable.

1. Le poids ;
2. L'autonomie (exprimée en heure d'utilisation)
3. La capacité de stockage/ taille du disque dur ;
4. La carte graphique ;
5. La mémoire vive ;
6. Le processeur
7. La capacité de la batterie (exprimée en Wh (watt-heure)) ;
8. La taille et la résolution de l'écran ;

9. La connectique ;

10. La sécurité (système de reconnaissance par empreinte digitale ; d'autres via une reconnaissance faciale)

2.1 On vous demande de dégager de cette liste trois caractéristiques techniques principales en accord avec l'architecture des ordinateurs.

2.2 Quelle est l'unité de mesure de chacune des caractéristiques exprimée en 2.1 ?

2.3 Quel est selon vous le standard à la date d'aujourd'hui pour chaque caractéristique (valeur) ?

2.4 En matière de connectique (point 9) citer les principaux ports présents sur un ordinateur moderne ;

2.5 Pour chaque port cité, citer également les périphériques que l'on peut y connecter

EXERCICE 3 :

3.1 L'origine des pannes dans une salle serveur est imputable à :

- La poussière (40%)
- La chaleur (35%)
- L'humidité (15%)
- Les vibrations (10%)

Mais ceci n'est vrai que dans un contexte particulier. Car dans un autre contexte on peut citer plus de causes de panne dans une salle serveur. Expliquer.

3.2 La poussière peut être dans une large mesure responsable des pannes d'ordinateur. Or ceci peut être évité en faisant régulièrement un type particulier de maintenance. Par un diagramme de classification, reproduire les différents types de maintenance et nommer le type particulier de maintenance à faire au point 3.2

3.3 Comment accède-t-on au SETUP du BIOS d'un ordinateur ?

3.4 Citer quatre éléments que l'on peut configurer dans le setup du BIOS d'un ordinateur ;

3.5 Quelles sont selon-vous les précautions à prendre avant de mettre à jour le BIOS d'un ordinateur.



REPUBLIQUE DU BENIN

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT

Année Académique 2020 – 2021

DEVOIR

EPREUVE DE MAINTENANCE INFORMATIQUE

Filière : IG2

Durée : 02H

EXERCICE 1

L'ordinateur de l'étudiant Ali est infecté. Un logiciel malveillant serait passé par là. C'est pour cela que son cours de maintenance informatique qu'il a pourtant bien recopié ce matin comporte des endroits illisibles. En plus de cela, des paragraphes (§) entiers se sont déplacés à l'intérieur du texte. Chacun des paragraphes porte une lettre alphabétique.

Questions :

- 1.1. Aidez-le à remettre de l'ordre dans son cours en classant dans un ordre croissant les paragraphes (les différents niveaux de maintenance). Ne pas recopier le cours. Reproduire le tableau ci-dessous puis faire correspondre aux lettres les niveaux de maintenance.

Niveaux de maintenance(**dans l'ordre**) Lettre correspondante au paragraphe dans le texte

Voici ce qu'est devenu le cours à présent :

- §S Il s'agit de tous les travaux de rénovation, de reconstruction ou de réparation importante, confiés à un atelier central de maintenance ou à gg. Exemples : Conception hghghgg multiples (\$p^
- §T Il s'agit d'identification et de diagnostic de pannes suivis éventuellement : d'échanges yzueyuohdjbmjldb. Les interventions de f654564545545 niveau peuvent être réalisés par un technicien spécialisé directement sur le site ou dans un atelier de maintenance.
- §A D eieke i réglages simples prévus par le constructeur ou le service de maintenance, au moyen d'éléments accessibles sans aucun démontage ou ouverture de l'équipement. Interventions i oioi réalisées par l'exploitant du bien, sans outillage particulier klk.
- §E Il s'agit uuzyyzg idou travaux importants de maintenance corrective ou préventive à l'exception de la rénovation et de la reconstruction.
- §R Il ç_ç_ç yt tut ytiytioytidépannages par échange standard des éléments prévus à cet effet et d'opérations mineures de maintenance préventive. Ces interventions yuuoyuyou ytytyity tk fkhv iy peuvent être réalisées par un technicien ou iu du ihg.
- §C hg maintenance de niveau ugougomguoegocemoogeo consiste essentiellement au dépoussiérage de la machine. Peut être réalisé par l'utilisateur de la machine et ne nécessite aucun outillage. 56+cddff56f3 gjhj hbvibb jbljr321 15 4 1 jhdsj

1.2. Mettre côte à côte les lettres correspondantes aux différents paragraphes dans l'ordre pour former le mot X. Trouver X.

1.3.Y désigne un autre mot dans l'expression <<Les XY d'ordinateur constituent le composant principal de l'Z. Ceci se justifie par 2 raisons principales au moins>>.

1.3.1. Trouver le mot Y

1.3.2. Trouver le mot Z

1.3.3. Citez les deux raisons en question dans l'expression entre guillemets.

EXERCICE 2

Voici représentés à la figure 1 les différents ports de l'ordinateur de Ali.



Figure1

NB : Le port n°3 possède une languette de couleur bleue et porte le signe 

2.1 Identifier chacun des ports numérotés de 1 à 7 sur la figure 1 ;

2.2 Définir les sigles de chacun de ces ports ;

2.3 Citez pour chacun de ces ports les périphériques que l'on peut connecter ;

2.4 Une séance de projection d'un modèle type de bilan financier se déroulait à l'air libre à l'aide du portable de Ali, d'un vidéoprojecteur et d'un haut parleur amplifié à été interrompue par la pluie. A la reprise l'ordinateur qui avait été décâblé entre temps a été recâblé. L'image est réapparue mais pas le son.

2.4.1 Quels sont les ports du portable de Ali qui sont sollicités pour la séance de projection et pourquoi ?

2.4.2 Quelle est selon vous l'origine de la panne survenue ?

2.4.3 Proposer une méthode de dépannage

2.5 La panne survenue au point 2.4 a été relevé si bien que tout est rentré dans l'ordre. Mais subitement il y a eu une coupure d'électricité, suite à laquelle le vidéoprojecteur était toujours sous tension tandis que le haut parleur amplifié et l'ordinateur portable se sont éteints.

2.5.1 Pourquoi l'ordinateur **portable** de Ali s'est éteint ?

2.5.2 Pourquoi le haut parleur s'est-il éteint ?

2.5.3 Comment se fait-il que le vidéoprojecteur était toujours sous tension ?

2.5.4 Que faire pour qu'à l'avenir pareille panne ne se reproduise ?

EXERCICE 3

3.1 Quel sont les facteurs qui favorisent l'infection d'un système informatique par un logiciel malveillant ?

3.2 Une sécurité informatique à 100% contre les attaques virales est-elle possible ? Justifier votre réponse.

Programmation web

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT

Filière : IG2 – A et B

Rattrapage : Programmation Web

Durée : 1h30

Année académique : 2021-2022

Exercice 1 : QCM

1. Laquelle des variables suivantes peut-on lui attribuer une valeur ?
A \$5var ; B \$_var ; C \$var ; D \$This ; E Toutes les réponses sont vraies
2. Quelle sera la sortie du code suivant ?

```
<?php
    $firstname = 'Alex';
    $reffirstname = &$firstname;
    $reffirstname = "My first name is : $reffirstname";
    echo $reffirstname;
    echo $firstname;
?>
```

- A Erreur
B My first name is : AlexAlex
C My first name is : AlexMy first name is : Alex
D My first name is : Alex Alex
3. Lequel des énoncés suivants est correct à propos de PHP ?
A PHP est un acronyme récursif pour <<PHP : Hypertext Preprocessor >>.
B PHP est un langage de script côté serveur intégré dans HTML.
C Il est utilisé pour gérer le contenu dynamique, les bases de données, le suivi de session, voire même pour construire des sites de e-commerce entiers.
D Tout les réponses sont vraies
 4. Laquelle des déclarations PHP suivantes affichera Hello Word à l'écran ?
A echo ("Hello Word") ;
B print ("Hello Word") ;
C printf ("Hello Word") ;
D sprintf ("Hello Word") ;
E Toutes les réponses sont vraies
 5. Quelle sera la sortie du code suivant ?

```
<?php
|
|   $var = "Bon";
|   $var = "jour";
|   echo "$var";
?>
```

A Bon ; B jour ; C jourBon ; D Bonjour

6. Lequel des énoncés suivants est correct à propos de PHP ?

A PHP remplit des fonctions systèmes, c'est-à-dire à partir d'un fichier de système qu'il peut créer, ouvrir, lire, écrire et fermer.

B PHP peut manipuler des formulaires, c'est-à-dire rassembler des données à partir de fichiers, enregistrer des données dans un fichier, envoyer un courrier électronique et renvoyer des données à l'utilisateur.

C Vous ajoutez, supprimez, modifiez des éléments dans votre base de données via PHP.

D Toutes les réponses sont vraies

7. Lequel des éléments suivants est utilisé pour déclarer une constante ?

A const ; B constant ; C define ; D #pragma ; E def

8. Est-ce que nous pouvons utiliser plusieurs versions de PHP en même temps ?

A Vrai

B Faux

9. Qu'est-ce qui est affiché ?

```
$var = 'false';

if ($var) {
    echo 'true';
}else{
    echo 'false';
}
```

A True

B False

10. Quel est la façon pour créer des commentaires en PHP ?

A //code commenté en fin de ligne

B /*code commenté ici*/

C #code commenté à la fin de la ligne

D Tout les réponses sont vraies

11. Quelle sera la sortie du code PHP suivant ?

```
<?php
    $a = 4;
    $b = 4;
    echo ($a === $b);
?>
```

- A 4 === 4
- B \$a === \$b
- C 1
- D False

12. Lequel des symboles ci-dessous est un caractère pour un saut de ligne ?

- A \r ; B \n ; C /n ; D /r

13. Lequel des mots-clés suivants termine la boucle <<for>> ou la condition <<switch>> et transfère l'exécution à l'instruction qui suit immédiatement ?

- A break
- B continue

Exercice 2 : dessiner le formulaire (vue) correspondant au script suivant

1. Que fait le programme php suivant ?
2. Contient-il d'erreurs ou d'éléments manquants ? si Oui lesquels ?
3. Donner le script complet que doit contenir "connexpdo.inc.php"

```
<?php
include("connexpdo.inc.php");
$idcom=connexpdo('magasin','myparam');
if(!empty($_POST['nom']) && !empty($_POST['adresse']) && !empty($_POST['ville']))
{
    $id_client="\N";
    $nom=$idcom->quote($_POST['nom']);
    $prenom=$idcom->quote($_POST['prenom']);
    $age=$idcom->quote($_POST['age']);
    $adresse=$idcom->quote($_POST['adresse']);
    $ville=$idcom->quote($_POST['ville']);
    $mail=$idcom->quote($_POST['mail']);
    $requete="INSERT INTO client
VALUES ($id_client,$nom,$prenom,$age,$adresse,$ville,$mail)";
    $nblignes=$idcom->exec($requete);
    if($nblignes!=1)
```

```
{
    $mess_erreur=$idcom->errorInfo();
    echo "Insertion impossible,code",$idcom->errorCode() ,
    $mess_erreur[2];
    echo "<script type=\"text/javascript\">
    alert('Erreur : ".$idcom->errorCode()."')</script>";
}
else
{
    echo "<script type=\"text/javascript\">
    alert('Vous êtes enregistré Votre numéro de client est :".
    ?$idcom->lastInsertId()."')</script>";
    $idcom=null;
}
}
?>
```

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT

Filière : IG2

Rattrapage : Programmation Web

Durée : 1h

Année académique : 2020-2021

Exercice 1 : QCM

1. Laquelle des variables suivantes peut-on lui attribuer une valeur ?

A \$5var

B \$_var

C \$var

D \$This ; E Toutes les réponses sont vraies

2. Quelle sera la sortie du code suivant ?

```
<?php
    $firstname = 'Alex';
    $reffirstname = &$firstname;
    $reffirstname = "My first name is : $reffirstname";
    echo $reffirstname;
    echo $firstname;
?>
```

A Erreur

B My first name is : AlexAlex

C My first name is : AlexMy first name is : Alex

D My first name is : Alex Alex

3. Lequel des énoncés suivants est correct à propos de PHP ?

A PHP est un acronyme récursif pour <<PHP : Hypertext Preprocessor >>.

B PHP est un langage de script côté serveur intégré dans HTML.

C Il est utilisé pour gérer le contenu dynamique, les bases de données, le suivi de session, voire même pour construire des sites de e-commerce entiers.

D Tout les réponses sont vraies

4. Laquelle des déclarations PHP suivantes affichera Hello Word à l'écran ?

A echo ("Hello Word") ;

B print ("Hello Word") ;

C printf ("Hello Word") ;

D sprintf ("Hello Word") ;

E Toutes les réponses sont vraies

5. Quelle sera la sortie du code suivant ?

```
<?php
|
|
|   $var = "Bon";
|   $var = "jour";
|   echo "$var";
?>
```

- A Bon
- B jour
- C jourBon
- D Bonjour

6. Lequel des énoncés suivants est correct à propos de PHP ?

- A PHP remplit des fonctions systèmes, c'est-à-dire à partir d'un fichier de système qu'il peut créer, ouvrir, lire, écrire et fermer.
- B PHP peut manipuler des formulaires, c'est-à-dire rassembler des données à partir de fichiers, enregistrer des données dans un fichier, envoyer un courrier électronique et renvoyer des données à l'utilisateur.
- C Vous ajoutez, supprimez, modifiez des éléments dans votre base de données via PHP.
- D Toutes les réponses sont vraies

7. Lequel des éléments suivants est utilisé pour déclarer une constante ?

- A const
- B constant
- C define
- D #pragma
- E def

8. Est-ce que nous pouvons utiliser plusieurs versions de PHP en même temps ?

- A Vrai
- B Faux

9. Qu'est-ce qui est affiché ?

```
$var = 'false';

if ($var) {
    echo 'true';
}else{
    echo 'false';
}
```

- A True
- B False

10. Quel est la façon pour créer des commentaires en PHP ?

- A //code commenté en fin de ligne
- B /*code commenté ici*/
- C #code commenté à la fin de la ligne
- D Tout les réponses sont vraies

11. Quelle sera la sortie du code PHP suivant ?

```
<?php
    $a = 4;
    $b = 4;
    echo ($a === $b);
?>
```

- A 4 === 4
- B \$a === \$b
- C 1
- D False

12. Lequel des symboles ci-dessous est un caractère pour un saut de ligne ?

- A \r
- B \n
- C /n
- D /r

13. Lequel des mots-clés suivants termine la boucle <<for>> ou la condition <<switch>> et transfère l'exécution à l'instruction qui suit immédiatement ?

- A break
- B continue

Exercice 2 : dessiner le formulaire (vue) correspondant au script suivant

```
<form action="cible.php" method="post" enctype="">
    <fieldset>
        <legend><b>Vos coordonnées</b></legend>
        <label>Nom : </label><input type="text" name="nom" size="40"
maxlength="256"
        ?value="votre nom" /><br />
        <label>Prénom : </label><input type="text" name="prenom"
size="40"
        ?maxlength="256" value="votre prenom" /><br />
        <label>Mail : </label><input type="text" name="mail"
size="40" maxlength="256"
        ?value="votre mail" /><br />
```

```

    <label>Code : </label><input type="password" name="code"
size="40"
    ?maxlength="6"/><br />
    <input type="radio" name="sexe" value="homme" /> Homme<br />
    <input type="radio" name="sexe" value="femme" /> Femme<br />
    <select name="pays" size="1">
    <option value="France"> France</option>
    <option value="Belgique"> Belgique</option>
    <option value="Suisse"> Suisse</option>
    <option value="Canada"> Canada</option>
    </select>
    <br />
</fieldset>
<fieldset>
    <legend><b>Vos goûts</b></legend>
    <input type="checkbox" name="pomme" value="pomme" />
Pommes<br />
    <input type="checkbox" name="poire" value="poire" />
Poires<br />
    <input type="checkbox" name="scoubidou" value="scoubidou" />
Scoubidous<br />
    <textarea name="gouts" cols="50" rows="5"
onclick="this.value=''>
    Décrivez vos goûts en détail
    </textarea>
    <br /><br />
</fieldset>
<fieldset>
    <legend><b>Envoyez-nous votre photo</b></legend>
    <input type="file" name="fichier" accept="image/jpeg" />
    <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="10000" />
    <br /><br />
    <input type="reset" value="Effacer" />
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="submit" value="Envoyer" />
    <br /><br />
</fieldset>
</form>

```

Exercice 2 : Que fait ce programme JavaScript

```

x = prompt ( ' Votre prénom ?' , 'prénom' ) ;
y = confirm ( 'Votre prénom est bien ' + x + ' ?' ) ;

```

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT

Filière : IG2

Rattrapage : Webdesign

Durée : 2h

Année académique : 2019-2020

Exercice 1

Vous êtes vivement encouragés à détailler et commenter le code.
Le but de ce travail est de créer le site web suivant :

	BIENVENUE A L'ENEAM (zone 1=30%) Le texte est en titre, police ARIAL, taille 40 et	
MENU <u>FILIERE</u> <u>ETUDIANT</u> <u>MATIERES</u> <u>SALLES</u> (Zone 2=25%) Les couleurs des liens sont personnalisées par css	Zone 3=75% fond bleu clair (Il affiche les contenus de chaque menu de zone 1)	

Nous souhaitons créer ce portail web en utilisant les balises frames ou uniquement les balises div et les sections. En utilisant la figure ci-dessus :

- 1- Combien de fichier html allons-nous créer selon le cas ;
- 2- Nommé <<index.html>> le fichier qui présente cette première page :
 - Le titre de la page est “ Sujet du Partiel”.
 - La page est encodée en utf-8
 - Préciser le nom de l’auteur de la page (vous êtes cet auteur)
- 3- Ecrivez les codes html de tous les fichiers en tenant compte des contraintes suivantes :
 - Les couleurs et tailles doivent être définies dans un fichier css séparé ;
 - Chaque élément de la zone 2 est un lien dont le contenu (xxx.html) s’affiche dans la zone3 ;
 - Les images de la figure ont pour nom <<eneam.png>>.

Exercice 2

Donnez les codes html de la page ci-dessous. La mise en forme est gérée par un fichier css

Etudiant

- Nom :
- Prenom :
- Numéro d'étudiant :

Sujet de l'examen

Le HTML est un langage de programmation

vrai ☒ faux ☐

Le PHP est un langage de programmation

vrai ☐ faux ☐

Je vais avoir 20/20 à cet examen

vrai ☐ faux ☐

Vérifiez

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT

Filière : IG2

Partiel : Programmation Web

Durée : 2h

Année académique : 2019-2020

Exercice 1 : dessiner le formulaire (vue) correspondant au script suivant

```
<form action="cible.php" method="post" enctype="">
<fieldset>
<legend><b>Vos coordonnées</b></legend>
<label>Nom : </label><input type="text" name="nom" size="40" maxlength="256"
?value="votre nom" /><br />
<label>Prénom : </label><input type="text" name="prenom" size="40"
?maxlength="256" value="votre prenom" /><br />
<label>Mail : </label><input type="text" name="mail" size="40" maxlength="256"
?value="votre mail" /><br />
<label>Code : </label><input type="password" name="code" size="40"
?maxlength="6"/><br />
<input type="radio" name="sexe" value="homme" /> Homme<br />
<input type="radio" name="sexe" value="femme" /> Femme<br />
<select name="pays" size="1">
<option value="France"> France</option>
<option value="Belgique"> Belgique</option>
<option value="Suisse"> Suisse</option>
<option value="Canada"> Canada</option>
</select>
<br />
</fieldset>
<fieldset>
<legend><b>Vos goûts</b></legend>
<input type="checkbox" name="pomme" value="pomme" /> Pommes<br />
```

```



```

Exercice 2

1. Que fait le programme php suivant ?
2. Contient-il d'erreurs ou d'éléments manquants ? si Oui lesquels ?
3. Donner le script complet que doit contenir "connexpdo.inc.php"

```

<?php
include("connexpdo.inc.php");
$idcom=connexpdo('magasin','myparam');
if(!empty($_POST['nom']) && !empty($_POST['adresse']) && !empty($_POST['ville']))
{
    $id_client="\N";
    $nom=$idcom->quote($_POST['nom']);
    $prenom=$idcom->quote($_POST['prenom']);
    $age=$idcom->quote($_POST['age']);
    $adresse=$idcom->quote($_POST['adresse']);
    $ville=$idcom->quote($_POST['ville']);
    $mail=$idcom->quote($_POST['mail']);
    $requete="INSERT INTO client
VALUES ($id_client,$nom,$prenom,$age,$adresse,$ville,$mail)";
    $nblignes=$idcom->exec($requete);
    if($nblignes!=1)
    {
        $mess_erreur=$idcom->errorInfo();
    }
}

```

```

        echo "Insertion impossible,code",$idcom->errorCode() ,
$mess_erreur[2];
        echo "<script type=\"text/javascript\">
        alert('Erreur : ".$idcom->errorCode()."')</script>";
    }
    else
    {
        echo "<script type=\"text/javascript\">
        alert('Vous êtes enregistré Votre numéro de client est :".
        ?$idcom->lastInsertId()."')</script>";
        $idcom=null;
    }
}
?>

```

Exercice 3 : JavaScript

Dans cet exercice, vous devez afficher tous les nombres pairs compris entre 0 et 20 inclus, dans l'ordre décroissant. Il ne faudra pas afficher 10 mais 100 à sa place, et il ne faudra pas du tout afficher 14.

Donner le code JavaScript correspondant.

Nous souhaitons créer ce portail web en utilisant les balises frames. En utilisant la figure ci-dessus :

- 1- Combien de fichier html allons-nous créer selon le cas ;
- 2- Nommé <<index.html>> le fichier qui présente cette première page :
 - Le titre de la page est “ Sujet du Partiel”.
 - La page est encodée en utf-8
 - Préciser le nom de l’auteur de la page (vous êtes cet auteur)
- 3- Ecrivez les codes html de tous les fichiers en tenant compte des contraintes suivantes :
 - Les couleurs et tailles doivent être définies dans un fichier css séparé ;
 - Chaque élément de la zone 2 est un lien dont le contenu (xxx.html) s’affiche dans la zone3 ;
 - Les images de la figure ont pour nom <<eneam.png>>.

Exercice 2

Donnez les codes html de la page ci-dessous. La mise en forme est gérée par un fichier css

Etudiant

- Nom :
- Prenom :
- Numéro d'étudiant :

Sujet de l'examen

Le HTML est un langage de programmation

vrai ☐ faux ☐

Le PHP est un langage de programmation

vrai ☐ faux ☐

Je vais avoir 20/20 à cet examen

vrai ☐ faux ☐

[Vérifiez](#)

Tableau des notes des étudiants

16	10	11	12	13	15
	16	11	18	19	20
	4	5	3	15	14
10	10	11	14	14	15
12	8	7	6	9	
17	18		16	20	
11	12	13	13	10	

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT

Filière : IG2 – AIP et ARI

Rattrapage : Développement Web

Durée : 2h

Année académique : 2018-2019

Exercice 1 : quelques questions de cours (5 points)

- 1- Qu'est-ce que l'Architecture MVC ? Donnez ces avantages
- 2- Qu'est-ce que le PHP ? Comment il fonctionne ?
- 3- Comment vérifier qu'une variable contient de valeur en PHP ?
- 4- Comment gérer l'upload des fichiers en PHP ?
- 5- Comment intégrer un template BOOTSTRAP dans votre projet ?

Exercice 2 JavaScript (3 points)

Que fait ce programme JavaScript

```
x = prompt ( ' Votre prénom ?', 'prénom' ) ;  
y = confirm ( 'Votre prénom est bien ' + x + ' ?' ) ;
```

Exercice 3 Application (12 points)

Nous souhaitons créer une page web qui va contenir un formulaire avec les éléments suivants : Nom, prénom, login, password1, password2, et trois boutons (enregistrer, annuler et quitter).

Nous souhaitons également vérifier avec une fonction JavaScript que le contenu introduit par l'utilisateur dans le champ password1 est égal à celui saisi dans le champ password2.

Une fois les données vérifiées, le bouton enregistrer permet d'envoyer les données dans la base de données.

Travail à Faire :

- 1- Donner le script de la page web et la fonction JavaScript
- 2- Donner les scripts des boutons sachant que l'action du formulaire est un autre fichier.

ANGLAIS

**UNIVERSITY OF ABOMEY CALAVI / ENEAM
BENINESE CENTRE FOR FOREIGN LANGUAGES
ENGLISH EXAMINATION/YEAR 2
2022 - 2023 ACADEMIC YEAR**

Part 1 : I-Reading Comprehension

Text : Shopping

Shopping is a necessary part of life which very few people can avoid. It is a daily routine for some people. Some people shop for pleasure while other people go shopping just to buy the necessary items in order to survive. The weekend is usually a good time to go shopping because people have free time from work. At this time the shops are usually very busy because people try to get the best items for the lowest price before the item runs out of stock.

Some people go shopping more regularly than other people to browse products in shops even when they do not have much money. This is known as window shopping and allows people to plan ahead and save for the things they want to buy in the future or wait for the items to drop in price. Some people spend a lot of time looking for bargains while others do not think of the price and are happy to spend a lot. Some people believe that the more expensive the item, the better the quality, but this is not always true. It is sensible to buy items which are affordable, but some people use a credit card or borrow money from the bank so that they can buy the items they really want rather than wait for it.

Sometimes shopping can be stressful when choosing a gift to buy other people for a special occasion. It is common to buy a gift voucher so that a friend or loved one can go shopping themselves at their own convenience. Shopping online is often popular with people who have a busy lifestyle. People are able to order their necessary and luxury items from the comfort of their own home, or even on the move. Delivery is usually free and items are often cheaper than in shops on the high street. The only real problem is that the item description and quality may be different than what they hoped for. This could mean the customer may become disappointed with the item they receive and will need to return it at their own cost. People who go to shops to do their shopping often use self-service payment machines. This usually saves time as the shopper does not need to join a long queue. However, it can be frustrating when the machine has a problem and the sales assistant is not always available to help.

Adapted from National Geographic

Task 1 : Answer to the questions based on the text

- 1) Why is the weekend a good time to go shopping ?
- 2) What are people doing when they go shopping just to have a look and not to buy?
- 3) What do some people usually think about items of better quality?
- 4) When can shopping be stressful?
- 5) Is there sometimes a problem with online shopping ?

Task 2 : Say if the following sentences are True or False.

- 1) Lots of people can avoid shopping.
- 2) The weekend is usually a good time to go shopping.
- 3) Window shopping is shopping through the windows of a store.
- 4) All the people spend a lot of time looking for bargains.
- 5) Shopping online is not at all popular with people who have a busy lifestyle.
- 6) Delivery is usually free and items are often cheaper than in shops.
- 7) The item description and quality are always what people hoped for.
- 8) People who go to shops to do their shopping often use cash for their payment.
- 9) The sales assistant is always available to help.
- 10) The title of the text is shopping for cloths.

Part 1: II

Task 3: Choose the correct answer and write down the corresponding letter only

1-What do you wear on your feet?

- a-) a dress b-) trainers c-) earrings**

2-What do you put on your head?

- a-) a cap b-) underwear c-) necklace**

3-What do both boys and girls wear?

- a-) Skirt b-) shorts c-) dress**

4-What do you wear over a shirt?

- a-) Jeans b-) a jacket c-) trouser**

5-What do you wear around your neck?

- a-) a scart b-) socks c-) necklace**

6-What do you wear to go to bed?

- a-) a hoodie b-) pyjamas c-) raincoat**

Task 4: Complete the sentences below with the words in the box

Sweater	fit	mirror	on
sale			
Try ... on	fitting room	size	scarf

a-) I always wear gloves and a longwhen it's cold outside.

b-) These shoes don't..... me. They're too small.

c-) Excuse me. Where can I These clothes ?

d-) You can try them on in the over there

e-) I can see myself in a

f-) This hat is too big. I need a smaller.....

g-) I feel cold. I'm going to put on a.....

H-) All of these clothes are.....They don't cost very much.

Task 5: Writing

Write a short telephone call dialogue between you and a friend of yours whom you want to invite to your birthday party. Not more than 10 lines.

Good luck

UNIVERSITY OF ABOMEY-CALAVI
BENINESE CENTRE FOR FOREIGN LANGUAGES
2019-2020 ACADEMIC YEAR SEMESTER 1
ENGLISH EXAM
ENEAM YEAR 2

I - Part 1: Select the best answer(s) to fill in the gaps. Use the suggested words or phrases.

(don't forget to write down numbers and corresponding letters only)

- 1-At week-end we get up late.
(a- just ; b-sleep ; c- usually)
- 2-.....do you travel to your village?
(a- How much ; b- How often; c- How time)
- 3- They're all up in their uniforms.
(a- fitted; b- dressed ; c- nice)
- 4- Students join my class because they like courses.
(a- practices ; b- practical; c- practicing)
- 5- I like classes like this because it's more of the real
(a- class ; b- world ; c- past time activity)
- 6- There were many on the plane.
(a- places ; b- passengers ; c- seats)
- 7- She checked in her but could not find her ticket.
(a- ticket ; b- luggage ; c- luggages)
- 8-.....Your hotel is the best one.
(a- viewing; b- as a result ; c- obviously)
- 9- The best way to travel is to select the class which offers the service.
(a- business ; b- economy ; c- premium)
- 10- This cloth doesn't..... the lady but the waistcoat is not her size.
(a- match; b- go ; c- fit)
- 11- Reduce your....., please, because there's a ahead.
(a- driving ; b- car ; c- speed) / (a- stop ; b- hump ; c-bend)
- 12- In a traffic signs system, they use rectangles to
(a- warn ; b- give orders; c- inform)
- 13- In Benin, regular students.....to school on Sundays.
(a- go never; b- never go ; c- never do go)
- 14-..... is the money, you pay after eating or drinking something in a restaurant.

(a- The fee; b- The fair ; c- The bill)

15- When are you meeting the customers?

(a- I met him; b- not said ; c- the week after next)

16- Many people go on Saturdays in our country.

(a- exercise; b- to exercise ; c- exercise to)

17-..... stay at home last weekend? - No, I didn't.

(a- do I; b- did we ; c-did you)

18- I don't know how to drive but I..... to take driving lessons.

(a- 'm going to ; b- go ; c- 'm going)

19- David and Kevin are two brothers. Kevin can drive a car but David,.....

(a- can't; b- can ; c- caning)

20- Renting an apartment is.....than a double room.

(a-less expensive than; b-the most expensive; c-more expensive than)

21-A good driver through the red light.

(a- mustn't go ; b- must stop ; c- can go)

22- In the road sign system, there are three major signs:

(a- circle - triangle - cube / b- circle - triangle - rectangle / c- circle - cube
- triangle)

23- In a traffic signs system, Triangles

(a- warn; b- inform ; c- prohibit)

24- This sign means:

(a-proceed right; b- proceed left ; c- proceed ahead)

25- This sign means you

(Write down full answer)

II - Part 2:

Reading comprehension

Support

Text

(Josh is one of Gene's students)

Gene; My programme is a course in automotive repair. We teach people from the age of 16 through adults.

We're located on a High School campus. It's vocational which means that we train people specific skills that they could use in a job.

Josh : I like classes like this because it's more of the real world than it is sitting there reading a textbook, not knowing what you are going to be using it for.

Gene: Today's a work day, so when I go back into the shop, I have all my students working on projects. First, Josh is going to get the air tools out and jack up a car, he's going to take a tyre off that car, with the air impact.

Every student is an individual that comes into my programme. All of them think that they're going to be able fix their own car. They all have that as goal that they are going to get out of the programme. And then, as part of my introduction to the class, I'll let them know some of the other things that they'll all get, which include: consumer awareness, communication skills, and understanding of how the car works.

A- Comprehension checking

Task 1: Answer the questions below by True or False.

- 1- Only Josh is working today.
- 2- No students are working today.
- 3- Josh never hate classes like this because they are ofthe real world.
- 4- They are working on a car park.

- 5- You can jack up a car with a spanner.
- 6- We use an air impact to take a car.
- 7- The teacher will tell the students about consumers' awareness.
- 8- The students need communicative skills to well manage their customers.

Task 2: Answer the questions bellow in full sentences.

- 1- What is Josh going to do ?
- 2- Why do students join the course ?
- 3- What is the teacher going to do first for the class ?

B- Choose from the table below to filling in the following dialogue.

(Write letters and numbers only)

We can fix them for you(1); There is something wrong with the brakes(2);
 We
 need to buy them from Spare parts Shops(3); Can I help you(4) ; The
 garage
 can repair the brakes now(5); Even, One of the lights doesn't work(6); is
 (7)anyth anything wrong?

Dialogue

O: Good morning

R : Good morning ?

O: I bring my car for a Service.

R1 :

O: Just check it.

R : All right, just a while. After a while

O: Bad news, I'm afraid what is it?

R2:

O: Is that all?

R3:

O: When can you repair them?

R4 :

O: What about the lights?

R5:

O: When will the car be ready?

R6: As soon as you bring them

ANALYSE ET CONCEPTION ORIENTEE OBJET

ENEAM/IG2

Durée : 2heures

Année : 2021-2022

Partiel d'Analyse et Conception Orientée Objet (UML)

Dans le souci de faciliter la vie aux étudiants de L'ENEAM dans le processus de retrait de leurs actes académiques, le directeur de l'ENEAM vous fait appel pour la conception d'une plateforme web de demande en ligne. C'est une application facile d'utilisation qui permet aux apprenants de consulter la liste des actes (bulletin, attestation, diplôme,...), d'en connaître les pièces nécessaires pour son obtention (acte de naissance, carte d'étudiant, quittance de paiement à la banque...), de faire une demande en ligne (en y jouant toutes les pièces nécessaires préalablement scanné) et de suivre sa demande en ligne et éventuellement d'envoyer des messages. Pour faire sa demande, l'étudiant saisit son numéro matricule. Les autres informations de l'étudiant comme son nom et prénom, sa date et lieu de naissance, sa filière (une filière appartient à un département), son mail, son numéro de téléphone... sont préalablement enregistrées. Pour étudier certains actes comme le bulletin et l'attestation , il est nécessaire de connaître les notes et la moyenne de l'étudiant. L'application devra donc prévoir l'enregistrement des notes de chaque UE et de chaque semestre. Cette même application permettra aux membres de l'administration chargés du traitement des actes académiques, de consulter la liste des demandes, de les traiter, de faire évoluer la situation d'une demande (encours, traitée, retirée,...), d'imprimer un acte et de faire quelques statistiques (nombre de demandes, nombre de demandes traitées, nombre de demandes traitées dans le temps, nombre de demandes retirées, dans le temps, nombre de demandes traitées mais non retirées...). Le circuit normal d'un acte académique est le service des diplômes qui établit l'acte qui est paraphé par le SGE, le DA et puis signé par le directeur. Certains actes comme le relevé est signé par le DA. L'ENEAM dispose d'un temps bien défini pour chaque acte. Au-delà de ce délai, l'étudiant pourrait écrire par le biais de l'application à l'administration de l'ENEAM.

Afin de convaincre l'administration de votre capacité à développer une telle application et permettre son évolution, il vous est demandé de faire sa conception par des diagrammes UML.

Travail à faire :

1. Présenter le diagramme des cas d'utilisation
2. Présenter la description textuelle du cas d'utilisation Faire une demande
3. Présenter le diagramme des classes
4. Présenter le diagramme de séquences du cas d'utilisation Faire une demande

ENEAM
Filière : IG2
Durée : 2heures
Année : 2021-2022

Rattrapage Analyse et Conception Orientée Objet

Exercice 1 : Question à choix multiples

Bonne réponse=1 PT ; mauvaise réponse ou réponse incomplète=-0,5 PT ; pas de réponse=0pt

1. Que veut dire UML ?
 - a) Union mondiale de la lecture
 - b) Unified modeling language
 - c) Unité mesure libre
2. Quelle affirmation définit le mieux l'activité d'analyse (au sens du génie logiciel) ?
 - a) Description du domaine étudié
 - b) Description de la solution proposée
 - c) Description des algorithmes de vérification des résultats
3. Un diagramme de classes appartient aux
 - a) Diagrammes structures
 - b) Diagrammes comportementaux
4. Que signifie la multiplicité 1...* ? :
 - a) Plusieurs incluant la possibilité d'aucun
 - b) Exactement 1
 - c) Au plus un
 - d) Au moins un
5. Un acteur est-il obligatoirement une personne physique ?
 - a) Oui
 - b) Non
6. Qu'est-ce qu'un acteur principal ?
 - a) C'est une fonctionnalité du logiciel
 - b) C'est une action qui devra être réalisée grâce au logiciel à développer

- c) C'est une entité avec lequel le logiciel a une interaction, mais qui ne déclenche aucune action
 - d) C'est un des futurs utilisateurs du logiciel
7. Qu'est-ce qu'une relation dite *include* ?
- a) Le cas d'utilisation A est réalisé avant le cas d'utilisation B.
 - b) Le cas d'utilisation A toujours besoin du cas d'utilisation B.
 - c) Le cas d'utilisation A peut éventuellement avoir besoin du cas d'utilisation B.
 - d) Le cas d'utilisation B peut éventuellement avoir besoin du cas d'utilisation A.
8. Qu'est-ce qu'une relation dite *extend* ?
- a) Le cas d'utilisation A est réalisé avant le cas d'utilisation B.
 - b) Le cas d'utilisation A toujours besoin du cas d'utilisation B.
 - c) Le cas d'utilisation A peut éventuellement avoir besoin du cas d'utilisation B.
 - d) Le cas d'utilisation B peut éventuellement avoir besoin du cas d'utilisation A.
9. Qu'est-ce qu'un package ?
- a) Un package est une utilisation du logiciel par un des acteurs.
 - b) Un package est composé de plusieurs fonctionnalités qui forment une famille.
 - c) Un package est un regroupement d'acteurs.
 - d) Un package est un diagramme qui représente tous les utilisateurs.
10. Quelle relation existe-t-il entre la classe Article et les classes Livre, BD, CD, Ordinateur
- a) Agrégation
 - b) Héritage
 - c) Inclusion

Exercice 2 :

Dans un établissement scolaire, on désire gérer la réservation des salles de cours ainsi que du matériel pédagogique (ordinateur portable ou/et vidéo projecteur). Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations (sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel). Le planning des salles peut quant à lui être consulté par tout le monde (enseignants et étudiants). Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir du planning des salles) ne peut être consulté que par enseignants. Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation.

Travail à faire

Modéliser cette situation par un diagramme de cas d'utilisation

Exercice 3 :

Une académie souhaite gérer les cours dispensés dans plusieurs collèges. Pour cela, on dispose des renseignements suivants :

- Chaque collège possède un site Internet
- Chaque collège est structuré en département, qui regroupe chacun des enseignants spécifiques. Parmi ces enseignants, l'un d'eux est responsable du département
- Un enseignant se définit par son nom, prénom, tél, mail, date de prise de fonction et son indice
- Chaque enseignant ne dispense qu'une seule matière
- Les étudiants suivent quant à eux plusieurs matières et reçoivent une note pour chacune d'elle
- Pour chaque étudiant, on veut gérer son nom, prénom, tél, mail, ainsi que son année d'entrée au collège
- Une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants mais a toujours lieu dans la même salle de cours (chacune ayant un nombre de places déterminé)
- On désire pouvoir calculer la moyenne par matière ainsi que par département
- On veut également calculer la moyenne générale d'un étudiant et pouvoir afficher les matières dans lesquelles il n'a pas été noté
- Enfin, on doit pouvoir imprimer la fiche signalétique (nom, prénom, tél, mail) d'un enseignant ou d'un élève.

Travail à faire

Élaborez le diagramme de classes correspondant. Pour simplifier l'exercice, on limitera le diagramme à une seule année d'étude.

ENEAM : IG

Durée : 2 heures

Examen ANALYSE ET CONCEPTION ORIENTEE OBJET

Questions

1. A quoi sert UML.
2. Citer les diagrammes qui existent en UML.
3. Définir les termes suivants :
 - a. Diagramme des cas d'utilisateurs
 - b. Acteurs
 - c. Cas d'utilisation
4. Quelle est la différence entre la relation include et la relation extend

Exercice 1

Une bibliothèque universitaire souhaite automatiser sa gestion. Cette bibliothèque est gérée par un gestionnaire chargé des inscriptions et des relances des lecteurs quand ceux-ci n'ont pas rendu leurs ouvrages au-delà du délai autorisé. Les bibliothécaires sont chargés de gérer les emprunts et la restitution des ouvrages ainsi que l'acquisition de nouveaux ouvrages.

Il existe trois catégories d'abonnés. Tout d'abord les étudiants qui doivent seulement s'acquitter d'une somme forfaitaire pour une année afin d'avoir droit à tous les services de la bibliothèque. L'accès à la bibliothèque est libre pour tous les enseignants. Enfin, il est possible d'autoriser des étudiants d'une autre université à s'inscrire exceptionnellement comme abonné moyennant le versement d'une cotisation. Le nombre d'abonnés externes est limité chaque année à environ 10 % des inscrits.

Un nouveau service de consultation du catalogue général des ouvrages doit être mis en place. Les ouvrages, souvent acquis en plusieurs exemplaires, sont rangés dans des rayons de la bibliothèque. Chaque exemplaire est repéré par une référence gérée dans le catalogue et le code du rayon où il est rangé.

Chaque abonné ne peut emprunter plus de trois ouvrages. Le délai d'emprunt d'un ouvrage est de trois semaines, il peut cependant être prolongé exceptionnellement à cinq semaines.

Travail à faire

1. Elaborer le diagramme des cas d'utilisation de ce système
2. Présenter la description textuelle du cas d'utilisation Relancer des lecteurs

Exercice 2

Un réseau d'agences de voyages désire améliorer son système d'information pour la relation avec sa clientèle. Il a été convenu de commencer ce travail par la gestion de la composante « transport aérien »

- Les fonctions principales attendues du système sont :
 - Permettre une sélection dans l'offre de vols et de places disponibles.
 - Assurer les réservations pour les passagers.
 - Permettre aux compagnies aériennes partenaires d'ouvrir ou de fermer des vols
 - Mettre en place des tableaux de bord permettant de mieux connaître les clients.
- Les principaux utilisateurs visés par le système sont :
 - Les hôtesses dans les agences qui sont en contact avec les clients.
 - Les opérateurs de guichets dans les aéroports qui délivrent les cartes d'embarquement aux passagers
 - Les responsables du réseau d'agences qui désirent disposer de tableaux de bord sur l'activité
 - Les clients et les passagers via Internet
 - Les compagnies aériennes partenaires

Les interviews des experts métier ont permis de résumer leur connaissance du domaine sous la forme des phrases suivantes :

1. Des Compagnies aériennes proposent différents (vols)
2. Un vol est ouvert à la réservation et refermé sur ordre de la compagnie.
3. Un client, peut réserver un ou plusieurs vols, pour des passagers différents.
4. Une réservation concerne un seul vol et un seul passager.
5. Une réservation peut être annulée ou confirmée.
6. L'n vol a un aéroport de départ et un aéroport d'arrivée.
7. Un vol a un jour et une heure de départ, et un jour et une heure d'arrivée.

- 8. Un vol peut comporter des escales dans des aéroports.
- 9. Une escale à une heure d'arrivée et une heure de départ.
- 10. Chaque aéroport dessert une ou plusieurs villes.

Travail à faire

- 1. Présenter le diagramme des classes conséquent

ENEAM - UAC

Filière : IG 2 (AIP & ARI)

Enseignant : Dr Maurice COMLAN

Durée : 2 heures

Partiel UE : Modélisation UML

Aucun document n'est autorisé

Exercice 1 (6pts)

Dans un établissement scolaire, on désire gérer la réservation des salles de cours ainsi que du matériel pédagogique (ordinateur portable ou/et Vidéo projecteur). Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel).

Le planning des salles peut quant à lui être consulté par tout le monde (enseignants et étudiants). Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir du planning des salles) ne peut être consulté que par les enseignants. Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation.

Travail à faire

1. Modéliser cette situation par un diagramme de cas d'utilisation
2. Choisir un cas d'utilisation et présenter sa description textuelle

Exercice 2 (8pts)

Une académie souhaite gérer les cours dispensés dans plusieurs collèges. Pour cela, on dispose des renseignements suivants :

- Chaque collège possède d'un site Internet
- Chaque collège est structuré en départements, qui regroupent chacun des enseignants spécifiques. Parmi ces enseignants, l'un d'eux est responsable du département.
- Un enseignant se définit par son nom, prénom, tél, mail, date de prise de fonction et son indice
- Chaque enseignant ne dispense qu'une seule matière
- Les étudiants suivent quant à eux plusieurs matières et reçoivent une note pour chacune d'elle
- Pour chaque étudiant, on veut gérer son nom, prénom, tél, mail, ainsi que son année d'entrée au collège
- Une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants mais a toujours lieu dans la même salle de cours (chacune ayant un nombre de places déterminé)
- On désire pouvoir calculer la moyenne par matière ainsi que par département

- On veut également calculer la moyenne générale d'un étudiant et pouvoir afficher les matières dans lesquelles il n'a pas été noté
- Enfin, on doit pouvoir imprimer la fiche signalétique (nom, prénom, tél, mail) d'un enseignant ou d'un élève.

Travail à faire

1. Elaborez le diagramme de classes correspondant. Pour simplifier l'exercice, on limitera le diagramme à une seule année d'étude
2. Présenter le diagramme d'objet

Exercice 3 (6pts)

Le déroulement normal d'utilisation d'une caisse de supermarché est le suivant :

- Un client arrive à la caisse avec ses articles à payer
- Le caissier enregistre le numéro d'identification de chaque article, ainsi que la quantité si elle est supérieure à 1
- La caisse affiche le prix de chaque article et son libellé
- Lorsque tous les achats sont enregistrés, le caissier signale la fin de la vente
- La caisse affiche le total des achats
- Le caissier annonce au client le montant total à payer
- Le client choisit son mode de paiement
 - Liquide : le caissier encaisse l'argent, la caisse indique le montant à rendre au client
 - Chèque : le caissier note le numéro de pièce d'identité du client
 - Carte de crédit : la demande d'autorisation est envoyée avant la saisie
- La caisse enregistre la vente et l'imprime
- Le caissier donne le ticket de caisse au client

Travail à faire

Modéliser cette situation à l'aide d'un diagramme de séquence en ne prenant en compte que le cas du paiement en liquide

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE ET DE MANAGEMENT (ENEAM)

Année Académique 2021-2022

Examen Terminal (Session Normale)

Matière : Structure des Données

Année/Filière : Licence/IG2

Nom de l'Enseignant : Dr. SADIKOU A.

Durée : 01h 30mn

EXERCICE1 (04,00 points)

Considérons les algorithmes ci-dessus :

Algorithme **Test_tranf_param1** ;

Variable x, y : réel ;

Procédure Interch(dr a, b: réel);

 Variable tp : réel;

 Debut

 Ecrire ("les valeurs de la 1^{ère} composante et de la 2^{ème} composante dans la procédure,
avant traitement, sont : " ; a ; b) ;

 tp ← a;

 a ← b;

 b ← tp;

 Ecrire ("les valeurs de la 1^{ère} composante et de la 2^{ème} composante dans la procédure,
après traitement, sont : " a : b) ;

 Fin ;

Debut

 x ← 120;

 y ← 500;

 Interch(x,y);

 Ecrire ("les valeurs de la 1^{ère} composante x et de la 2^{ème} composante y dans le
programme, après l'invocation de la procédure INTERCH , sont :"; x ; y) ;

Fin

1.Tracer l'algorithme Test_tranf_param1.

2. On décide de remplacer l'entête de la procédure `Procedure Interchdr a, b; réel )` par `Procedure Interch(d a : réel; dr b : réel )`. Tracer le nouveau algorithme obtenu.
3. Comparer les résultats des deux algorithmes tracés. Justifier.

EXERCICE 2 (04,00 points)

On suppose

Variable `val[1..N, 1..9]` : entier ;

L'adresse du premier élément `val[1,1]` est `Lo` ; et

04 octets sont utilisés pour contenir un entier.

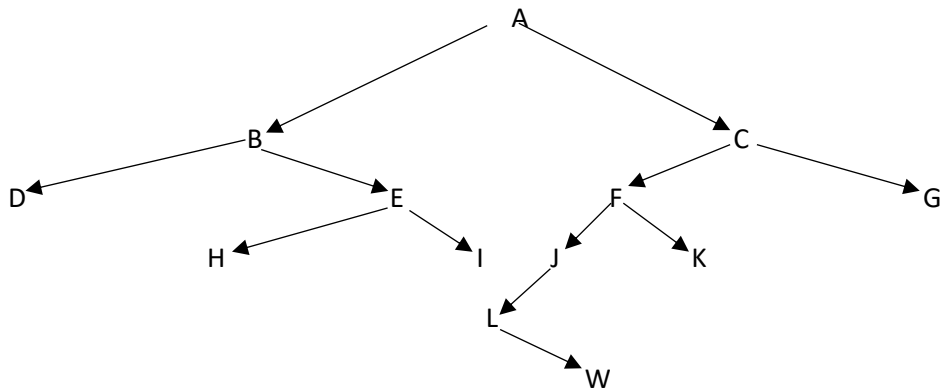
1. Donner la représentation contiguë du tableau rangé en lignes dans la mémoire centrale

2.

- a) Calculer l'adresse de l'élément `val[5, 2]` on suppose le tableau est rangé en colonnes (N une constante, et $N \geq 5$).
- b) Justifier pourquoi N est un entier supérieur ou égal à 5.

EXERCICE 3 (04,00 points)

Considérons l'arbre binaire suivant :



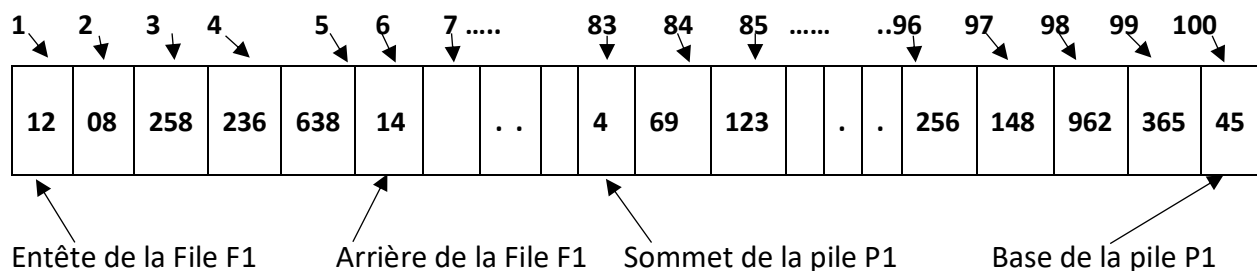
1. Calculer la hauteur de chaque nœud.

2.

- a) Déduire la fréquence d'équilibre de l'arbre.
- b) Que peut-on conclure de l'arbre A ?

EXERCICE 4 (08,00 points)

Considérons un vecteur `T[1..100]` contenant deux listes : une pile `P1` et une file `F1` avec une représentation contiguë suivante dans la mémoire centrale :



Les nombres inscrits au-dessus (i. e. 1, 2,96, 97, 98, 99 et 100) sont les indices du tableau T.

1. Donner les valeurs des indices de : Entête de la File F1 ; Arrière de la File F1 ; Base de la pile Plet

Sommet de la pile P1.

2. Supposons que nous voulons décider de faire un ajout à la pile P1.

a) Donner la condition qui nous permet de vérifier que la pile P1 n'est pas pleine (pour pouvoir faire l'ajout à la pile P1).

b) On fait deux (02) ajouts à la pile P1 avec les valeurs suivantes : 986, et 7541. Que devient le tableau (préciser toutes les modifications intervenues relatives à la pile P1 comme au tableau) ?

3. Supposons que nous voulons décider de faire un ajout à la file F1.

a) Donner la condition qui nous permet de vérifier que la file F1 n'est pas pleine (pour pouvoir faire l'ajout à la file R1).

b) On fait deux (02) ajouts à la file F1 avec les valeurs suivantes : 9186, et 17541. Que devient le tableau (préciser toutes les modifications intervenues relatives à la file comme au tableau) ?

4. Supposons que nous voulons décider de faire des suppressions à la file F1.

a) Donner la condition qui nous permet de vérifier que la file F1 n'est pas vide (pour pouvoir faire la suppression à la file F1).

b) On fait deux (02) suppressions à la file F1. Que devient le tableau (préciser toutes les modifications intervenues relatives à la file comme au tableau) ?

5. Considérons la représentation des deux listes linéaires (pile P1 et file F1) ci-dessus en utilisant des listes chaînées ?

Comparer cette représentation chaînée à la représentation contiguë ci-dessus.

FIN

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE ET DE MANAGEMENT (ENEAM)

Année Académique 2021-2022

Contrôle continu

Matière : Structure des Données

Nom de l'Enseignant : Dr. SADIKOU A

Année/Filière : Licence/IG2

Durée : 01h 30mn

EXERCICE 1 (03,50 points)

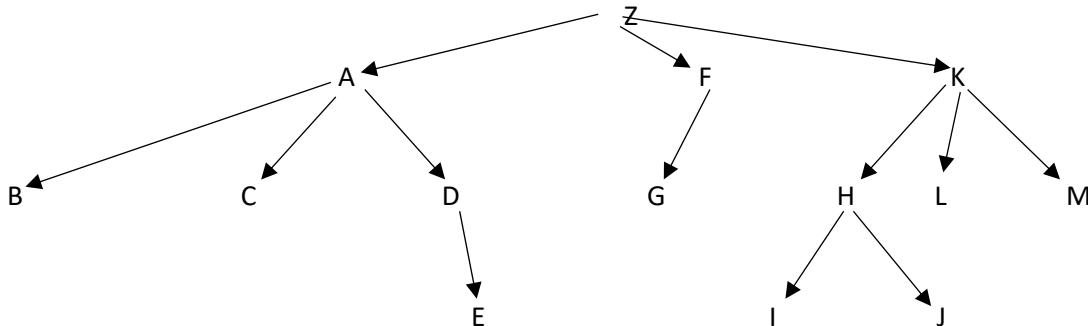
1. Comparer

- a) Une liste linéaire chaînée quelconque à une pile ;
- b) Une pile à une file (d'attente)

2. Ecrire une procédure qui permet de faire l'ajout à une pile

EXERCICE 2 (03,50 points)

Considérons l'arbre suivant



Nous savons qu'un arbre est h-tuplet.

- 1. Préciser la valeur de n pour l'arbre ci-dessus.
- 2. Trouver le nombre de feuilles que compte cet arbre.
- 3. Déterminer l'information que nous avons à la racine de l'arbre
- 4. La structure de donnée que nous pouvons utiliser pour représenter l'arbre (indication : voir le pointeur, et son nœud).

EXERCICE 3 (04,00 points)

Soient k, i, et m trois constantes ; String[k] représente une suite de caractères de longueur maximale k.

Considérons :

Types

Empty = Record

Nom ; String [5] ;

Adres : String [m]

Fin :

Variables

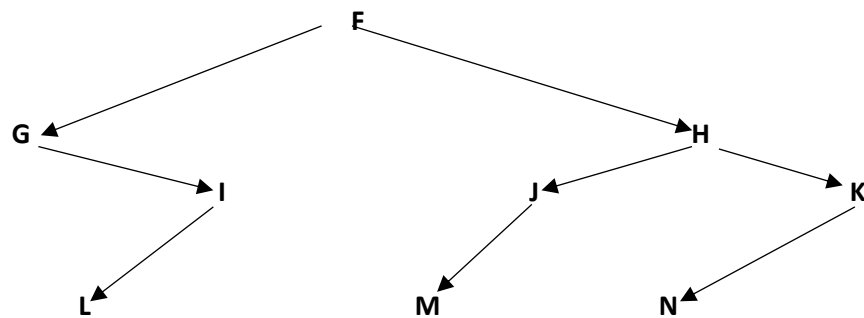
Empvar : tableau[1..20] de type Emptye;

Supposons que l'adresse du début du tableau empvar est Lo et chaque caractère occupe 01 octet :

(On pourrait aussi écrire Empvar[1..20] : emptyp;).

1. Dessiner a diagramme qui est une représentation contiguë de Empvar dans la mémoire centrale.
2. Exprimer l'adresse de la position du premier octet de Empvar [i]. adres en fonction de i, m.
3. Quelles sont les valeurs possibles de i.

EXERCICE 4 (02,50 points)



1. Donner pour le parcours en postfixe, la suite de valeurs obtenues.

EXERCICE 5 (05,50 points)

Considérons le programme (algorithme) suivant.

Programme Exemple _test ;

Variables x, y : réel ;

Fonction Eval_fonct_alfn (a, b, v : réel) : réel ;

Debut

Eval_fonct_affn <- a*v + b ; Retourner (a*v+b)

Fin ;

DEBUT

x ← 4 ;

y ← 7 ;

Eval_fonct_alfn (2x, y, 6) ;

FIN

1. Lisez attentivement le programme ci-dessus ; relevez l° (es) erreur(s) qui s'y retrouve(nt) avec justification et corrigez l(es).
2. Tracer le programme corrigé.
3. On décide de remplacer la fonction par une Procédure. Ecrire la Procédure.
4. Ecrire le programme avec la procédure retrouvée à la question précédente.

NB : Soyez précis dans vos réponses.

01,00 point pour présentation

FIN

PROGRAMMATION EVENEMENTIELLE

UE : Programmation Dynamique

Examen de Structure de Données

Durée 01H30

Enseignant AGA John +22997999277 (johnaoga@gmail.com)

NB : Aucun document, ordinateur ou téléphone ne sont autorisés.

Exercice 1. (4 points)

- (1) 3 points Présenter les structures de données vu au cours et leur complexité. Faire un tableau.
- (2) 1 point Quand dit-on un algorithme est bon et comment cette notion intervient dans l'implémentation des structures de données.

Exercice 2. (11 points)

Une pile est une structure de données dans laquelle les derniers éléments ajoutés sont les premiers à être récupérés. Voici une implémentation incomplète d'une pile qu'on vous demande de compléter.

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct Node {
    int data;
    struct Node *next;
}
struct Node* top = NULL;
void push (int val) {
//TODO 1
}
void pop() {
    if(top==NULL){
        cout<<"Rien a faire"<<endl ;
    } else {
        //TODO 2
    }
}
void display () {
    struct Node* ptr;
    if (top NULL)
        cout<<"La pile est vide" ;
    else {
```

```

    ptr = top;
    cout<<'La pile_contient :_' ;
    while (ptr != NULL) {
        cout << ptr->data <<" □ " ;
        //TODO 3
    }
}
cout<<endl ;
}
Int main () {
    //TODO 4
}

```

- (1) 3 points Écrire la fonction push (val) qui empile un entier val (TODO 1).
- (2) 2points Écrire une fonction pop() qui dépile la pile p (TODO 2).
- (3) 2 points Écrire l'instruction manquante dans la fonction display() (TODO3).
- (4) 2 points Proposer un code pour utiliser la structure de données (TODO4).

Exercice 3. (3 points)

Réutiliser le code de l'exercice précédent et réécrire le main de telle sorte qu'on puisse utiliser les piles pour valider des parenthèses en suivant la règle suivante : toute parenthèse ouverte doit être fermée du plus en profondeur vers le plus à l'extérieur. Par exemple, "((()))" est valide par contre ceci "((()))()" ne l'est pas.

Exercice 4. (2 points)

Inspirer vous du code précédent pour implémenter l'opération enqueue(val) d'une file.

Bonne chance ;-)

Examen De Programmation Événementielle - QT

Durée : 02 heure 00 Enseignant : John Aoga

(Johnaoga@gmail.com)

Note : Aucun fichier imprimé, ordinateur, téléphone ne sont autorisés.

Exercice 1 (3 pts) :

1. Citer les étapes de la construction d'une application dans le Designer
2. Décrire les couches de fonctionnement d'une application utilisant les Bases de données.
3. Étant donné un fichier.h comment faire pour empêcher les multiples inclusions

Exercice 2 (14pts) :

Soit le code suivant :

```
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"

MainWindow::MainWindow(QWidget*parent)
: QMainWindow(parent), ui(new Ui:
:MainWindow)
{
    ui->setupUi(this);
    connectToDb("QSQLITE""base.db");
    setCategorieTable View();
    setProduitTableView();
    setSelectCategorieTableView ();
}
MainWindow::~MainWindow()
{
    delete ui; db.close();
}

void MainWindow::connectToDb(QString driver, QString name){
    //TODO 1
    if(!db.open()){
```

MainWindow					
Idcat	nom	idprod	nom	prix	idcat
1 1	Dejeuner	1 1	Riz	500	1
2 2	Fruit	2 2	Zebu	2000	6
3 3	Petit-Dej	3 3	Ananas	300	2
4 4	Panier	4 4	Sucre	25	3
5 5	Kit				
6 6	Animal				

CATEGORIES		PRODUITS	
Nom de categorie	Nom du produit :		
	cout : 10		
	Categorie : 1-Dejeuner		
Enregistrer Categorie	Enregistrer Produit		

```

        QMessageBox::critical(this, "Error", "Impossible d'ouvrir la BD");
    }
}

void MainWindow::setCategorie TableView(){
    //TODO 2
void MainWindow setProduitTableView(){
//TODO 3
}
qtevent - N° 140622 - 97999277 - bis
void MainWindow::setSelectCategorie TableView(){
    //TODO 4
}
void MainWindow: execinsertQuery(QString queryX
    //TODO 5
)
void MainWindow:: on_save_cat_clicked()
{
    QString query = "insert into categorie (nom) values("+ui->categorie->text()+")";
    execInsertQuery(query);
    setCategorie TableView();
    setSelectCategorieTableView();
}
void MainWindow ::on_save_prod_clicked()
{
    QString choix = //TODO 6
    QString query = "insert into produit (nom, prix, idcat) values (" + ui->produit->text() + "," +
    QVariant(ui->prix->value()).toString()+", "+choix.split("-")[0]+")";

    qDebug() << ui->prix->value() << query;
    execInsertQuery(query);
    setProduitTableView();
}

```

Compléter le code manquant en répondant aux questions suivantes

1. Que faut-il rajouter au fichier. pro de cette application pour permettre l'utilisation des BD
2. Écrire le code manquant (TODO1) pour connecter la BD SQLite nommé base.db.
3. Écrire les codes manquants (TODO2, TODO3) qui permet grâce aux modèles d'afficher respectivement les tables categorie et produit dans les QTableView table_cat et table_prod.
4. Écrire le code manquant (TODO4) pour connecter la table categorie au QComboBox select_categorie. Regarder le QComboBox de l'interface graphique ci-haut.
5. Écrire le code manquant (TODO5) qui permet de déclarer une requête, l'exécute et vérifie si tout s'est bien passé ou mal passé. Dans le dernier cas il affiche l'erreur.
6. Ecrire le code manquant (TODO6) qui permet de récupérer l'élément sélectionner du QComboBox select_categorie.

7. Quel est l'intérêt de la fonction setProduitTableView0 dans le slot de save_prod.
8. Ecrire le bout de code qui permet d'afficher la table produit dans le QTableView table_prod en utilisant la récupération manuelle.

Exercice 3 (3 pts)

Quels sont les éléments nécessaires pour écrire une application réseau ? (Parler du projet, des classes et de comment la connexion arrive à s'établir entre deux applications en TCP)

Good Luck !

qtevent - N° 140622 - 97999277 - bis

OUTILS DE TECHIQUES FINANCIERES

ENEAM/UAC : 2019-2020

Filière : IG2 (LMD)

Matériels autorisés :

Partiel de Mathématiques financières

Durée : 01H 30 MIN

- Calculatrice à fonctionnement autonome sans programmation
- Tables financières

Exercice 1 (08 points) :

A- Une série de placements est effectuée au taux de 10% comme suit :

753 000F :	Du 11 mai au 30 septembre
450 000F :	Du 11 mai au 31 octobre
275 000F :	Du 11 mai au 30 novembre
225 000F :	Du 11 mai au 31 décembre

Déterminer par la méthode des Nombres et des Diviseurs, l'intérêt global fourni par cet ensemble de capitaux.

B- Déterminer le taux réel d'escompte de 90 jours d'une traite de 2 500 000 F dans les conditions suivantes :

- TB = 10,5%
- Majoration spécifique à l'entreprise : 0,6%
- Commission d'endos : 0,7%
- Frais fixes de présentation : 3 000F
- Frais fixes d'encaissement : 2 000F
- Jour de valeurs : 2 jours

Exercice 2 (04 points) :

L'entité BISSOLA a réalisé et payé à la fin de chaque année à partir de 2017, un projet, comme suit : 2017 : 4.000.000 F ; 2018 : 800.000 F et 2019 : 1.200.000 F.

a) Déterminer la valeur actuelle du projet.

b) On espère retirer de ce projet qui va durer 10 ans des cash-flows successifs comme ci-après :

- De la 1^{ère} à la 5^{ème} année : 1.200.000 F par ans
- De la 6^{ème} à la 10^{ème} année : 2.400.000 F par ans

Calculer la valeur actuelle des cash-flows. Taux : 11%

Exercice 3 (08 points) :

1- Calculer le nombre d'annuités constantes n de 200.000 F chacune qu'il faut verser pour avoir une valeur actuelle de 1.400.000 F un an avant le premier versement au taux d'escompte de 10% l'an.

2-a- Calculer la valeur acquise d'une suite d'annuités de 15 termes en progression arithmétique de 1^{er} terme $a = 100.000$ F et de raison $r = 11.000$ F au taux d'intérêt annuel de 11%

2-b- Déterminer la valeur à l'origine une période avant le 1^{er} versement.

3- Calculer la valeur acquise et la valeur actuelle d'une suite de 12 annuités de fin de période en progression géométrique ; le montant de la 1^{ère} annuité est de 100.000 F de raison 1,09 au taux de 8% l'an d'une part et de 9% l'an d'autre part.

EPREUVE D'ANALYSE FINANCIÈRE

Durée de l'épreuve : 2 heures

Enseignant : Crescent MEBOUNOU, pH.D.

Attention

Aucun document ni matériel n'est autorisé. En conséquence, tout usage d'une Calculatrice ou de la liste des comptes SYSCOHADA est interdit et constituerait une fraude ou une tricherie. Le sujet est adapté à cette interdiction. Si le texte du sujet vous amène à formuler une ou des hypothèse(s), il vous est demandé de la (ou les) mentionner explicitement sur votre copie. Toute information calculée devra être justifiée. Il est également recommandé d'apporter un soin particulier à votre copie.

Le sujet est composé de 2 pages numérotées de 1/2 à 2/2 et se présente sous la forme de deux (02) dossiers indépendants comme suit :

- Dossier 1 : Questions théoriques(08 points)
- Dossier 2 : Cas(12 points)

Il est recommandé de vérifier la complétude de l'épreuve dès sa réception.

Dossier 1 : tester vos connaissances

A. Répondre par vrai ou faux uniquement (04 points)

1. La capacité d'autofinancement représente la trésorerie effective générée au cours d'un exercice.
2. Le résultat bénéficiaire inscrit dans le bilan dans la rubrique des capitaux propres décrit l'enrichissement de l'entreprise depuis sa création.
3. Le bilan fonctionnel est établi dans l'optique de la continuité d'exploitation pour apprécier l'équilibre financier de l'entreprise.
4. Un diagnostic financier est induit par une situation de dysfonctionnement financier de l'entreprise.

B. QCM- Choisir la ou les réponses justes (04 points)

1. Les ressources durables de l'entreprise sont composées :
 - a. Des capitaux propres et des dettes financières (emprunts à moyen ou long termes).
 - b. Du capital social et des dettes financières (emprunts à moyen ou long termes).

- c. Des subventions d'investissement et des réserves.

2. Le bilan fonctionnel a pour objectif principal de :

- a. Étudier la liquidité de l'entreprise.
- b. Analyser l'équilibre financier de l'entreprise.
- c. Mesurer la rentabilité de l'entreprise

3. Le bilan fonctionnel regroupe les éléments suivant trois grandes fonctions à savoir :

- a. L'investissement, la production et la commercialisation
- b. Le financement, l'investissement et l'exploitation
- c. L'investissement, l'exploitation et la production

4. Les états financiers d'une entreprise sont constitués :

- a. Du livre journal, du bilan, des notes annexes et de la balance des comptes
- b. Du bilan, du compte de résultat, du tableau des flux de trésorerie et du grand livre
- c. Du bilan, du compte de résultat, du tableau des flux de trésorerie et des notes annexes

Dossier 2 : Cas pratique (12 points)

Quelque mois après l'obtention de son diplôme de licence en informatique de gestion à l'ENEAM, Mademoiselle AFIWA est sélectionnée pour participer au programme entrepreneurial de la fondation TEF. Ce programme lui donne droit à une formation de douze (12) semaines au terme duquel elle doit présenter son business plan. Elle pourrait bénéficier d'une subvention de USD 2.000 au cas où le business plan est validé par les experts de la fondation. Mademoiselle AFIWA a donc décidé de réaliser son plan d'affaire sur un projet de cantine privée dénommé MAXIDWICH au sein de l'ENEAM.

En effet, elle vendait déjà du sandwich et du yaourt à ses camarades pendant son cursus de Licence.

Avant la soumission de son business plan à la fondation TEF, Mademoiselle AFIWA consulte le cabinet SYFIG où vous êtes actuellement stagiaire. Votre maître de stage vous confie le dossier pour les traitements préliminaires. A cet effet, il vous demande d'apprécier des informations financières contenues dans le plan d'affaire (Confère Annexes 1 et 2) en vous assignant les tâches ci-après :

Travail à faire

1. Analyse de l'activité

- a. Vérifier que les subventions d'exploitation reçues en compensation du prix de vente s'élèvent respectivement à F CFA 1000,000, 750.000 et 500.000 sur la période de prévision (2022, 2021 et 2020)
 - b. Quelles sont les modifications à apporter aux comptes de résultats prévisionnels lorsque l'on procède au reclassement des subventions d'exploitation.
 - c. Vérifier que le montant net des dotations aux amortissements et dépréciations s'élèvent à F CFA 400,000 pour chacune des années.
 - d. Calculer les capacités d'autofinancement globales sur la période de prévision. A quoi peuvent-elles servir ?
 - e. Commenter l'évolution du chiffre d'affaires réel et du résultat sur la Période de prévision.
2. Analyse de patrimoine
- a. Quand dit-on qu'une entreprise respecte l'orthodoxie financière ?
 - b. Calculer et commenter le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette des exercices 2020 à 2022.
3. Conclusion : Le projet MAXIDWICH est-il convaincant sur le plan Financier ? Justifier votre réponse.

Annexe 1 : comptes de résultats prévisionnels ⁽¹⁾ (en milliers de FCFA)

Soldes intermédiaires	Exercices		
	2022	2021	2020
Marge commerciale	2.800	2.100	1.400
Chiffre d'affaires	4.000	3.000	2.000
Valeur ajoutée ⁽²⁾	2.680	2.010	1.340
Excédent brut d'exploitation	1.720	1.050	380
Résultat d'exploitation ⁽³⁾	1.320	650	-20
Résultat financier	-320	-250	0
Résultat des activités ordinaires	1.000	400	-20
Impôt sur le bénéfice	-300	-120	0
Résultat net	700	280	-20

⁽¹⁾ : Aucune cession d'immobilisation n'est envisagée pendant la période.

⁽²⁾ : Dont subvention d'exploitation en contrepartie des tarifs imposés par le Centre des Œuvres Universitaires et Sociales (COUS). A cet effet, l'entreprise MAXIDWICH devra vendre ses produits à des prix inférieurs à 20% à ceux pratiqués actuellement sur le marché.

⁽³⁾ : Prise en compte uniquement des dotations aux amortissement. Il n'existe aucune provision, aucune reprise d'amortissement et de dépréciations.

Annexe 1 : Situation patrimoniale (en milliers de FCFA)

Rubriques	2022	2021	2020	Rubriques	2022	2021	2020
Immobilisations ⁽⁵⁾	2.500	2.500	1.500	Capitaux propres ⁽⁶⁾	2.920	2.380	2.000
Actif circulant	1.100	900	600	Dettes financières	800	1.200	0
Trésorerie-actif	700	600	400	Passif circulant	580	420	500
Total	4.300	4.000	2.500	Total	4.300	4.000	2.500

⁽⁵⁾ : En valeurs brutes

⁽⁶⁾ : Y compris les amortissements

UNIVERSITE D'ABOMEY CALAVI

ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANEGEMENT

Filière : IG2 / 2021-2022

Durée : 2 heures

EPREUVE D'OUTILS DE TECHNIQUES FINANCIERES

Questions du cours : (05 points)

Répondre à ces questions et justifier vos réponses avec des phrases précises

1. Indiquer les différentes stratégies lors des phases suivantes dans le cycle de vie d'un produit :

- Phase de lancement
- Phase de maturité
- Phase de déclin

2. Pourquoi dit-on du Fonds de Roulement (FR) un indicateur clé de l'Analyse financière ?

3. Que signifie Besoin en Fonds de Roulement (BFR) négatif ?

Application : (05 points)

On vous fournit les rubriques suivantes au 31/12/N sur la société « ALLIANCE » :

- Ressources stables 1.300.000
- Actif à moins d'un an 900.000
- Dettes financières 300.000
- Trésorerie passif 300.000
- Actif immobilisé 900.000
- $\frac{\text{Passif circulant}}{\text{Actif circulant}} = \frac{2}{5}$

Travail à faire :

Présenter au 31/12/N le bilan de « ALLNICE » en grandes masses (trois masses à l'Actif et quatre masses au passif).

Exercice2 : (10 points)

Au 31/12/N, le bilan comptable de l'entreprise « BUSINESS CENTER » se présente comme suit :

ACTIF	MONTANT	PASSIF	MONTANT
Terrains	1.330.000	Capital	4.725.000
Matériel de transport	2.500.000	Réserves	750.000
Matériel de bureau	1.200.000	Emprunt	300.000
Titres de participation	445.000	Provisions financières	210.000
Stock des marchandises	500.000	Fournisseurs	360.000
Clients	450.000	Etat	300.000
Banque	200.000	Ecart de conversion passif	30.000
Caisse	50.000		
Total	6.675.000	Total	6.675.000

Pour procéder à une analyse financière du patrimoine de cette entreprise, on vous fournit les renseignements d'ordre financier suivants sur la valeur réelle des éléments du bilan

- La dépréciation des terrains est à augmenter de 30.000 F
- La valeur d'origine du matériel de transport étant de 3.200.000 F, il y a lieu de l'amortir effectivement de 650.000 F
- La valeur comptable du matériel du bureau est sous-estimée de 12.000 F
- Les titres de participations ont été évalués à 780.000 F au 31/12/N. Ces titres ont connu une baisse de valeur 10% par rapport à leur valeur.
- Le stock est évalué à 420.000 F dont 75.000 F de stock outil.
- Les créances sont à échéance de plus d'un an pour 75 000 F

- L'inventaire de caisse a permis de constater qu'il y a 5.000 F de faux billets.
- Les provisions financières pour risques et charges sont fiscalement déductibles.

Cependant une provision de 90.000 F est sans objet.

- Les emprunts comprennent 6.000 F d'intérêts courus et 60.000 F de quote part payable à court terme.
- L'entreprise a bénéficié d'un crédit fournisseur de 20 mois depuis le 24 décembre N, le montant de ce crédit compris dans les dettes fournisseurs est de 165.000 F.
- Les écarts de conversion-passif concernent respectivement les emprunts et les créances clients pour 24.000 F et 6.000 F.
- L'entreprise a cautionné l'achat d'un véhicule TOYOTA 4x4 valeur 500.000 F

Travail à faire

1- Présenter le tableau des plus ou moins-values.

2- Présenter de façon détaillée le bilan financier.

3- Calculer le Fonds de roulement, le Besoin en fonds de roulement et la Trésorerie nette, que peut-on conclure ?

Bonne et heureuse année à toutes et à tous

COMPTABILITE ANALYTIQUE DE GESTION

Devoir

Epreuve : Comptabilité Analytique de Gestion

Professeur : YESSOUFOU Liamidi A.

Filière : IG2 A et IG2 B

Durée : 02 heures

• Chiffre d'affaires		5 130 000	100 %
• Achats de matières premières	1 643 148		
• Frais sur achats	147 360		
	-110 580		
• Variation des stocks de matières premières	1 679 928		
	1 881 492		
• Coût d'achat des matières premières utilisées	22 710		
	3 584 130		
• Frais de fabrication	152 076		
• Variation des stocks de meubles finis	-5 430		
	244 974		
• Coût variable de production des meubles finis vendus	3 975 750	-3 975 750	
		1 154 250	22,5 %
• Achats emballages		-911 250	
• Variation du stock d'emballages		243 000	
• Charges variables sur ventes			
• Coût variable			
• Marge sur coût variable			
• Charges fixes			
• Résultat différentiel (Bénéfice)			

Travail à faire

1- Déterminer le seuil de rentabilité par la méthode arithmétique, algébrique et graphique.

- 2- Indiquer la date à laquelle ce seuil de rentabilité sera atteint sachant que l'entreprise est fermée en Juillet.
- 3- Quel chiffre d'affaires l'entreprise doit-elle réaliser pour obtenir un bénéfice de 696.600 F ?

DOSSIER II

Dans le cadre du calcul des coûts dans une entreprise, les responsables sont confrontés aux choix entre deux unités d'œuvre pour mesurer l'activité de la section production :

- Heure de Marche des Machines (HMM)
- Heure de Main d'Œuvre Directe (HMOD)

Dans le but d'opérer un choix judicieux et scientifiquement prouvé, l'entreprise a fait des relevés statistiques suivants pendant six (06) mois dans ladite section :

- Relevé des charges indirectes de production ;
- Relevé du nombre d'HMM consommées ;
- Relevé du nombre d'HMOD consommées.

Ces relevés sont consignés dans le tableau ci-dessous.

MOIS	CHARGES INDIRECTES	HMM CONSOMMEES	HMOD CONSOMMÉES
1	10.600	1.700	1.600
2	5.900	900	920
3	9.200	1150	1.540
4	13.700	2.040	2.290
5	14.900	2.060	2.470
6	12.600	2.020	2.100

Le responsable de l'entreprise vous invite à l'aider à faire un choix d'unité d'œuvre :

- 1) Par la méthode graphique
- 2) Par la méthode statistique de corrélation en déterminant les coefficients de corrélation r

3) Justifiez votre choix

On précise que :

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x}) (y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

COMPTABILITE ANALYTIQUE DE GESTION

Session normale - Février 2021

Durée de l'épreuve : 1h00min

Enseignant : Crescent MEBOUNOU, Ph.D.

Attention

Si le texte du sujet vous amène à formuler une ou des hypothèse(s), il vous est demandé de la (ou les) mentionner explicitement sur votre copie. Toute information calculée devra être justifiée. Il est également recommandé d'apporter un soin particulier à votre copie. L'usage de calculatrice est autorisé

Le sujet est composé de 2 pages numérotées de 1/2 à 2/2 et se présente sous la forme de deux (02) dossiers indépendants comme suit :

- Dossier1 : Questions théoriques
- Dossier 2 : Répartition des charges indirectes
- Dossier 3 : Coûts variables

Il est recommandé de vérifier la complétude de l'épreuve dès sa réception.

Dossier 1 : Questions théoriques (3 points)

Répondre par vrai ou faux uniquement sans recopier le texte

1. La comptabilité analytique est née à l'époque contemporaine pour aider les entreprises à faire face aux défis imposés par le développement des nouvelles technologies et de la communication.
2. En comptabilité de gestion, les charges sont regroupées par nature en fonction des parties prenantes qui participent au fonctionnement de l'entreprise.
3. En comptabilité de gestion, le prix représente la valeur d'usage, i.e la valeur attribuée en fonction de la satisfaction ou du plaisir que procure un bien.

Dossier 2 : Répartition des charges indirectes (7 points)

On considère le tableau des charges indirectes suivant :

Éléments	Admin.	Entretien	Energie	Approvision.	Atelier 1	Atelier 2	Distribution
TP	60.000	33.000	94.000	98.000	212.000	231.000	121.000
Administration		10	10	20	20	20	20
Entretien		?	20	10	40	20	10
Energie		10	?	10	40	40	-
				Kg de mat. achetées	Kg de mat. utilisées	Heure de MOD	100 F de CA

Admin = Administration ; Approvision. = Approvisionnement ; mat = matières

Informations complémentaires :**Achat du mois**

- Mat A 24.000 kg à 21 F
- Mat B 18.000 kg à 22 F

MOD

- Atelier 1 : 6464 heures à 75 F
- Atelier 2 : 5280 heures à 87 5 F

Consommation de mat par l'Atelier 1

- Mat A 18.600 kg
- Mat B 26.400 kg

Vente du mois

Produit A : 14.000 unités à 1.675 F

Travail à faire : Achever le TRCI ci-après

Dossier 3 : Coûts variables (10 points)

Une entreprise fabrique et vend deux produits A et B. Ces produits sont obtenus à partir de deux matières premières M1 et M2. Ces matières étant transformées dans deux ateliers pour l'année N, les charges ci-après ont été constatées :

- **Charges directes variables**
 - ✓ Consommation Matière première M1 : 15.000 kg à 2.500 F
 - ✓ Consommation Matière première M2 : 18.000 kg à 2.000 F
 - ✓ Consommation de main d'œuvre directe 30.000 heures à 2.600 F
- **Charges fixes directes**
 - ✓ Charges de personnel 12.800.000 sont versés chaque mois aux travailleurs de l'Entreprise.
- **Stocks de matières :**
 - ✓ Stock initial de M1 et M2 : 21.000.000
 - ✓ Stock final de M1 et M2 : 13.000.000
- **Vente de produits finis**

Produits A : 200.000 unités à 1.500

Produits B :100.000 unités à 2.000 F

- **Charges indirectes**

Éléments	Approvisionnement	Atelier 1	Atelier 2	Distribution
Charges fixes	12.600.000	30.400.000	30.800.000	18.200.000
Charges variables	9.300.000	35.800.000	45.400.000	50.000.000

Travail à faire :

1. Présenter le tableau d'exploitation différentiel (TED).
2. Calculer le taux de marge sur coût variable (k)
3. Calculer le seuil de rentabilité (SR) en valeur.
4. Déterminer la marge de sécurité. Que représente-t-elle

PROBABILITE ET STATISTIQUE INFERENTIELLE

DEVOIR

FILIERE : Informatique de Gestion

Année d'étude : 2^{ème} année

Matière : Statistique Inférentielle

Durée : 02 heures

QUESTIONS

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple. Dans ces QCM, il suffit d'indiquer sur la copie, pour chaque question posée, parmi les propositions de l'énoncé, quelle(s) est (sont) celle(s) qui sont correcte(s). Aucune justification n'est demandée.

Toute réponse ambiguë sera considérée comme une absence de réponse.

Toute justification est pénalisée de 0,5 points.

1. Dans un univers on considère trois événements A, B et C tels que : $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,6$ et $P(C) = 0,7$
 - a) $P(\bar{A}) = 0,7$
 - b) $P(A \cup B) \leq 0,9$
 - c) $P(A \cup C) = 1$
 - d) $\bar{A} = C$
2. On lance simultanément 3 pièces de monnaie et on note A l'évènement : << on obtient au moins une fois << pile >> >>. L'évènement contraire est :
 - a) On obtient que des << faces >>
 - b) On obtient au moins 2 fois << pile >>
 - c) On n'obtient jamais << pile >>
3. On donne $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,3$ et $P(A \cap B) = 0,12$. Les événements A et B sont :
 - a) On ne peut rien dire sur l'incompatibilité
 - b) Indépendants
 - c) Incompatibles
 - d) Dépendants
4. On donne $P(B) = 0,1$; $P_A(B) = P(B/A) = 0,4$ et $P(A) = 0,2$ alors, $P_B(A) = P(A/B)$ est égale à :
 - a) 0,5
 - b) 0,08

c) 0,8

d) 0,4

5. Soient X et Y deux variables aléatoires et a, b des constantes. Dites si chacune des égalités suivantes est Vraie ou Fausse ?

a) Si $Y = -3X + a$ alors $\text{Var}(X + Y) = 4\text{Var}(X)$

b) $\text{Var}(aX + bY) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y)$

c) $E(aX + b) = aE(X) + b$

6. On considère un lot de dix machines à laver. Chaque machine a une probabilité de tomber en panne de 1%. Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire << Nombre de machines en panne >> ? On considère qu'il y a indépendance entre les différentes machines.

a) Loi de Bernoulli

b) Loi binomiale

c) Loi normale

d) Loi de Poisson

7. Soit X une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre λ . Alors :

A. La loi de la probabilité de X se note :

a) $P(X = k) = \frac{k!e^{-\lambda}}{\lambda^k} 6$

b) $P(X = k) = \frac{k^\lambda e^{-k}}{\lambda!} 2$

c) $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-k}}{k!}$

B. L'espérance mathématique de X est égale à :

a) $\frac{1}{\lambda^2}$

b) λ^2

c) $\frac{1}{\lambda}$

d) λ

8. Soient A et B deux évènements incompatibles d'une même expérience aléatoire.

a) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

b) $P(A) + P(B) = 1$

c) $P(A \cap B) = 0$

9. Soient A et B deux évènements d'une même expérience aléatoire avec $P(A) \neq 0$

a) Si A et B deux évènements incompatibles alors A et B sont deux évènements contraires.

b) $P(A) + P(\bar{A}) = 1$

c) $P(A) = P(A \cap \bar{B}) + P(A \cap B)$

10. Le tableau ci-dessous donne les résultats d'un sondage effectué dans une population de 50 individus.

	Fumeurs	Non-Fumeurs
Hommes	5	15
Femmes	10	20

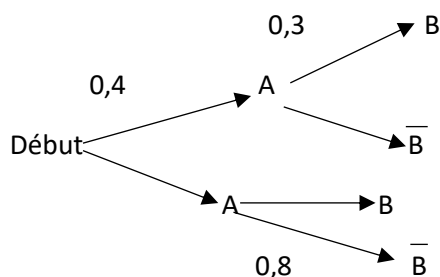
a. Si l'on interroge au hasard l'un d'entre eux, la probabilité que ce soit un non-fumeur sachant que c'est un homme est :

a) 0,75 ; b) 0,2 ; c) 0,08 ; d) 0,15

b. Les événements "interroger une femme" et "interroger un non-fumeur" sont indépendants.

a) Oui ; b) Non ; c) Oui sous certaines conditions ; d) On ne peut pas savoir

11. L'arbre pondéré symbolise une expérience aléatoire



a) $P(B) = 0,24$

b) $P(\overline{A}) = 0,5$

c) $P(\overline{B}) = 0,24$

EXERCICE 1

Dans une entreprise, une machine produit des pièces dont les dimensions très précises doivent être respectées. La proportion des pièces défectueuses est de 3%. On examine 500 pièces choisies au hasard et on note X la v.a. représentant le nombre de pièces défectueuses.

1. Par quelle loi peut-on approximer la loi de probabilité de la va. X ? Justifiez votre Réponse et donnez les paramètres de cette loi.
2. Calculer la probabilité d'avoir plus de 30 pièces défectueuses.

EXERCICE 2

Soit X une v.a. continue de densité : k

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{k}{x+1} & \text{si } 0 \leq x \leq e - 1 \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Calculer k pour que f soit une densité de probabilité.
2. Calculer $P(X \geq 1.2)$ et $P(0,7 \leq X \leq 1,7)$.
3. Calculer $E(X)$

EXERCICE 3

1. Donnez le nom des hypothèses formulées lors d'un test d'hypothèse.
2. Dans une population, le résultat de la pesée de poids chez les sujets malades a pour $\mu=75$ et $\sigma^2= 64$. On voudrait savoir si pour tous les sujets atteints de la maladie, les résultats de cet examen sont différents. A cet effet, on examine un échantillon de malades d'effectifs $N= 40$. La moyenne des valeurs observées pour cet échantillon est $\bar{m} = 76.2$
 - A. Peut-on dire que la moyenne de la population diffère de celle de l'échantillon au risque $\alpha = 0.05$
 - B. Même question si la même valeur de la moyenne est obtenue dans un échantillon de 400 sujets.

DU COURAGE !

TRAVAUX DIRIGES N°3 IG2

1. X est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p.

1.1) X est une variable aléatoire

a) Réelle ; b) continue ; c) discrète

1.2) L'espérance mathématique E(X) de X est donnée par :

a) $E(X) = C_n^p p^k q^{n-k}$

b) $E(X) = npq$

c) $E(X) = np$

2. On lance un dé non pipé à 6 faces et on s'intéresse au succès « obtenir le numéro 5 ». On lance 18 fois ce dé et on désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de 5 obtenu, alors l'écart-type de X est :

a) $\sqrt{\frac{5}{6}}$; b) $\sqrt{3}$; c) $\sqrt{\frac{5}{2}}$

3. Parmi les propriétés suivantes définissant une loi de Bernouilli, laquelle est fausse ?

a) la variable statistique ne peut prendre que deux valeurs

b) La probabilité associée vaut soit 1 soit 0

c) La variable statistique est discrète

4. On considère un lot de dix machines à laver. Chaque machine a une probabilité de tomber en panne de 1%. Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire « Nombre de machines en panne » ? On considère qu'il y a indépendance entre les différentes machines.

a) Loi binomiale ; b) Loi de Poisson ; c) Loi normale ; d) Loi de Bernouilli

Soit X une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre λ . Alors :

i. La loi de probabilité de X se note :

a) $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$; b) $P(X = K) = \frac{k^\lambda e^{-k}}{\lambda!} 2$; c) $P(X = 1) = \frac{k! e^{-\lambda}}{\lambda^k} 6$

ii. L'espérance mathématique de X est égale à :

a) λ^2 ; b) $\frac{1}{\lambda^2}$; c) λ ; d) $\frac{1}{\lambda}$

5. X est une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, alors $p(2 \leq T \leq 2,24)$ est égal à :

a) 0,9772 ; b) 0,025 ; c) 0,0103

6. X est une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, alors $p(-1,96 \leq T \leq 2)$ est égal à :

a. 0,9522 ; b) 1,952 ; c) 0,9652

7. Une machine produit des objets dont 3% sont de mauvaise qualité. Un client reçoit un lot de 400 objets. La variable F qui, à chaque échantillon de 400 objets associe le pourcentage de défectueux, suit approximativement :

a) Une loi binomiale ; b) Une loi de poisson ; c) Une loi normale ; Une distribution d'échantillonnage

8. Une machine produit des objets dont 3% sont de mauvaise qualité. Un client reçoit un lot de 400 objets. La probabilité d'avoir plus de 5% d'objets défectueux dans ce lot est :

a) 0.6 ; b) 0,009 ; c) 0,015

9. on lance cinq fois de suite une pièce de monnaie parfaitement équilibrée. La probabilité d'avoir exactement trois fois la face pile est :

a) 1

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^5$

c) $\left(\frac{5}{16}\right)$

10. Soit X une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle [0, 100]

Choisir la (les) bonne (s) réponse (s).

a) Pour tout $t \in [0, 100]$, $P(0 \leq X \leq t) = \frac{t}{100}$

b) $p(X \leq 50) = \frac{1}{2}$

c) $p(X \geq 10) = \frac{1}{10}$

11. Soit f(x) définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x + \frac{1}{2} & \text{si } x \in [0, 1[\\ 0 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

a) La fonction f(x) est continue sur $\mathbb{R}$

b) La fonction $f(x) \geq 0$ quelque soit x appartenant à $\mathbb{R}$

c) La valeur de l'intégrale entre $-\infty$ et $+\infty$ de la fonction f(x) est égale à 2

d) La fonction f est une densité de probabilité

- e) La fonction est croissante sur $[0,1]$
- f) Toutes les réponses précédentes sont fausses

12. Soit f la fonction de densité de probabilité d'une variable aléatoire continue notée X . Indiquer la proposition qui est fausse.

- ☐ Quelque soit x , $f(x) \geq 0$
- ☐ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = F(x)$ où F est la fonction de répartition associée.
- ☐ Quelque soit x , $f(x)$ est croissante
- ☐ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

13. Soit F la fonction de répartition d'une variable aléatoire continue X . Indiquer la proposition qui est fausse.

- ☐ Quelque soit x , $F(x) \geq 0$
- ☐ Quelque soit x , $F(x) \leq 1$
- ☐ Quelque soit x , $F(x)$ est croissante
- ☐ $\int_{-\infty}^{+\infty} F(x)dx = 1$

14.

Soit une variable aléatoire X suivant une loi normale centrée et réduite.

On donne $P(X \leq 1) = 0,8413$.

Déterminer $P(X < -1)$

- ☐ $P(X < -1) = 0,8413$

DU COURAGE !

EXERCICE 1

Un appareil informatique muni d'un automate programmable fabrique 120 pièces par heure. Chaque pièce a une probabilité de 3% d'être défectueuse.

1. Quelle est la distribution de probabilité de la variable aléatoire X représentant le nombre de pièces défectueuse en 1 heure ?
2. Calculer et interpréter la probabilité $P(X \leq 3)$
3. Peut-on approcher cette loi par
 - a) Une loi de POISSON ?
 - b) Une loi normale ?

On précisera le ou les paramètres en justifiant le choix opéré ;

4. Calculer $P(X \leq 3)$, $P(x \geq 21)$ et $P(1 \leq X \leq 3)$
5. Soit une variable aléatoire Z représentant le nombre d'apparition de « PILE » au terme des trois lancers d'une pièce de monnaie à 2 faces parfaitement symétriques : « PILE » et « FACE ».
 - a) Expliciter la distribution de probabilité de Z
 - b) Calculer $E(Z)$ et $V(Z)$

EXERCICE 2

Le test de dépistage du VIH effectué sur les individus d'une population a révélé que :

- a) 56% des individus ont entre 20 et 45 ans ;
- b) 52% des individus de plus de 45 ans sont séronégatifs.
- c) La proportion des individus séronégatifs de moins de 20 ans est 16%.
- d) La proportion des individus séropositifs de plus de 45 ans est 11,52%.
- e) 40% des individus dont l'âge est compris entre 20 et 45 ans sont séropositifs.

Tous les résultats sont portés sur une fiche pour chaque individu.

1. Déterminer la proportion des individus séropositifs de cette population.
2. On choisit au hasard une fiche. Elle correspond à celle d'un séropositifs. Calculer la probabilité que ce soit celle d'un individu dont :

- a) L'âge est moins de 20 ans ;
- b) L'âge est supérieur à 45 ans.

3. Le test a révélé que l'effectif de la population est 10.000

On choisit au hasard deux fiches. Elles indiquent celles de deux séropositifs. Calculer la probabilité :

- a) D'avoir exactement la fiche d'un individu de moins de 20 ans ;
 - b) D'avoir deux individus de plus de 45 ans.
-

EXERCICE 3

Une ligne de transmission entre émetteur et récepteur transporte des pages de texte ; chaque page étant représenté par 100.000 bits (caractères ; informations de transmission et de contrôle).

La probabilité qu'une ligne soit erronée est estimée à 0,0001 et on admet que les erreurs sont indépendantes les unes des autres.

Soit X la variable aléatoire associant à une page transportée, prélevée au hasard, le nombre d'erreurs lors de la transmission de la page.

1. Quelle est la loi suivie par la variable aléatoire discrète X ? Donner la moyenne et l'écart type de X .
2. On décide d'approcher la loi de la variable discrète X par la loi normale de paramètre $m=10$ et $\sigma = \sqrt{10}$: On note Y la variable aléatoire suivant la loi $N(m=10 ; \sigma = \sqrt{10})$. En utilisant cette approximation, déterminer la probabilité qu'une page comporte au plus 15 erreurs c'est-à-dire $P(Y \leq 15,5)$.

Tous les résultats approchés seront arrondis à 102 près.

DU COURAGE !

TRAVAUX PRATIQUES

Filière : IG2 Licence

Matière : Statistique Inférentielle

QUESTION

1. Enoncer la problématique de l'échantillonnage
2. Enoncer la problématique de l'estimation

EXERCICE

I-

On considère un échantillon de 100 véhicules prélevés au hasard dans le parc de véhicules neufs mis en circulation par l'entreprise en septembre 2001. Ce parc contient suffisamment de véhicules pour qu'on puisse assimiler ce tirage à un tirage avec remise.

On constate, qu'au bout de 6 mois de mise en circulation, 91 véhicules de cet échantillon n'ont pas eu de sinistre.

a) Donner une estimation ponctuelle du pourcentage p de véhicules de ce parc qui n'ont pas eu de sinistre 6 mois après leur mise en circulation.

b) Soit F la variable aléatoire qui à tout échantillon de 100 véhicules prélevés au hasard et avec remise dans ce parc, associe le pourcentage de véhicules qui n'ont pas encore eu de sinistre 6 mois après leur mise en circulation.

On suppose que F suit la loi normale où p est le pourcentage inconnu de véhicules du parc qui n'ont pas eu de sinistre 6 mois après leur mise en circulation.

Déterminer un intervalle de confiance du pourcentage p avec le coefficient de confiance 95 %.

c) On considère l'affirmation suivante :

« le pourcentage p est obligatoirement dans l'intervalle de confiance obtenu à la question b) »

Est-elle vraie ? (On ne demande pas de justification.)

a) On estime p à 0,63.

b) On trouve $[0,535 ; 0,725]$.

c) Non, p n'est pas obligatoirement dans l'intervalle de confiance (la procédure amenant à la détermination de cet intervalle a 95 % de chances d'aboutir à un intervalle contenant p)

II-

Dans cet énoncé, on détermine une estimation de la moyenne μ d'une population (le problème est analogue à celui d'une fréquence), par intervalle de confiance centré sur la moyenne $\bar{x}$ obtenue sur un échantillon, avec le coefficient de confiance 95%.

On pose ensuite la question suivante :

Répondre par oui ou par non aux cinq questions suivantes

- a) Le nombre μ appartient-il obligatoirement à cet intervalle de confiance ?
- b) Le nombre μ a-t-il plus de chances de se trouver près du centre que d'une extrémité de cet intervalle de confiance ?
- c) Avec un nouvel échantillon de 100 jours ouvrables prélevé comme précédemment, on obtient de la même façon un second intervalle de confiance de μ avec le coefficient de confiance 95%.
 - Les deux intervalles de confiance sont-ils obligatoirement les mêmes ?
 - Ces deux intervalles ont-ils obligatoirement le même centre ?
 - Ces deux intervalles de confiance peuvent-ils n'avoir aucun élément commun?

DU COURAGE !

EXAMEN

Niveau : Licence 2 (Informatique de Gestion) UE : Probabilités et Statistique
Durée : 03 heures

QUESTIONS :

I.

- a. Enoncer la problématique de l'échantillonnage
- b. Enoncer la problématique de l'estimation

II. Pour chacune des questions, reporter le numéro de la question et la (es) lettre(s) correspondante (s) aux bonnes réponses.

1. Concernant la puissance d'un test statistique, quelles sont les assertions vraies ?

- a) C'est la probabilité que la valeur calculée de la statistique appartienne à la distribution sous H_0 .
- b) C'est la probabilité que la valeur calculée de la statistique appartienne à la distribution sous H_1 .
- c) C'est le complément à 1 du risque de première espèce.
- d) C'est le complément à 1 du risque de deuxième espèce
- e) Elle est le plus souvent choisie égale à 5%.

2. Parmi les assertions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

- a) L'erreur de première espèce consiste à accepter l'hypothèse nulle alors que celle-ci est fausse.
 - b) L'erreur de première espèce consiste à rejeter l'hypothèse nulle alors que celle-ci est vraie.
 - c) L'erreur de deuxième espèce consiste à accepter l'hypothèse nulle alors que celle-ci est fausse.
 - d) L'erreur de deuxième espèce consiste à rejeter l'hypothèse nulle alors que celle-ci est fausse.
 - e) L'erreur de première espèce est le plus souvent choisie comme étant égale à 5%.
-

EXERCICE

Une ligne de transmission entre émetteur et récepteur transporte des pages de texte ; chaque page étant représenté par 100.000 bits (caractères ; informations de transmission et de contrôle).

La probabilité qu'une ligne soit erronée est estimée à 0,0001 et on admet que les erreurs sont indépendantes les unes des autres.

Soit X la variable aléatoire associant à une page transportée, prélevée au hasard, le nombre d'erreurs lors de la transmission de la page.

1. Quelle est la loi suivie par la variable aléatoire discrète X ? Donner la moyenne et l'écart type de X .
2. On décide d'approcher la loi de la variable discrète X par la loi normale de paramètre $m=10$ et $\sigma=\sqrt{10}$: On note Y la variable aléatoire suivant la loi $N(m=10 ; \sigma=\sqrt{10})$. En utilisant cette approximation, déterminer la probabilité qu'une page comporte au plus 15 erreurs c'est-à-dire $P(Y \leq 15,5)$.

Tous les résultats approchés seront arrondis à 10^{-2} près.

PROBLEME

Une entreprise de commercialisation d'une certaine marque d'automobile a prélevé un échantillon de n voitures sorties d'usines, pour un contrôle de qualité.

Le premier élément de vérification est la consommation de carburant qui normalement doit être de six (06) litres aux cent kilomètres. Voici les statistiques de consommation de carburant en litres aux cent km collectés après une période d'essai de l'échantillon supposé représentatif.

7,2 6,0 7,3 5,0 6,8 5,0 7,5 4,9 5,1 5,0
7,0 6,5 7,0 5,0 6,5 5,1 5,1 5,0 5,1 5,6
8,9 5,0 6,9 5,5 5,0 4,9 5,0 5,1 5,0 6,3
6,0 5,1 6,8 5,0 5,0 5,2 5,0 5,0 5,9 5,5
8,5 6,2 5,0 5,6 5,1 5,1 5,1 6,5 6,1 6,0

I. Déterminer pour l'échantillon, des $n = 50$ voitures

1. On désigne par m la consommation moyenne de carburant par voiture aux cent kilomètres pour l'ensemble des voitures sorties de l'usine et dans lequel on a prélevé échantillon puis : soit π la proportion de ces voitures dont la consommation X de carburant aux cent kilomètres est conforme à la norme indiquée. Soit σ^2 la variance de X pour la production sortie de l'usine

Déterminer m , π et σ^2

2. En déduire à l'aide de l'échantillon des 50 voitures une estimation ponctuelle et une estimation par intervalle de confiance de niveau de confiance 95% pour m , π et σ .
3. Tester
 - a. L'égalité de m à 6 et celle de n à 50%
 - b. La supériorité de m et celle de r à 50%
4. Commenter

II.

- 1) Préciser la population statistique étudiée ainsi que la variable statistique et sa nature et les unités statistiques.
- 2) Si l'on suppose que la consommation X de carburant en litres aux cent km est une variable aléatoire de loi de LA PLACE GAUSS, dont les paramètres m et J sont supposés être en conformité avec l'échantillon.

Calculer et interpréter les probabilités suivantes que l'on comparera aux fréquences échantillonnages correspondantes

- a. $P(4,5 \leq X < 5,1)$
- b. $P(X \leq 5)$
- c. $P(X > 5)$

DU COURAGE !

Ecole Nationale d'Economie Appliquée et de Management

EXAMEN

Niveau d'études : Licence 2 IG

Matière : Probabilités et Statistique

Durée : 01 heure

Chargé de cours : Landry ZOLIKPO

QUESTIONS

A)

- a. Enoncer la problématique de l'échantillonnage
- b. Enoncer la problématique de l'estimation

B) Pour chacune des questions du 1, reporter le numéro de la question et de bonnes réponses.

1. Définition du mot «statistiques » (Choisir la borne réponse)

- a) Méthode quantitative qui étudie les informations chiffrées
 - b) Science qui s'occupe des informations chiffrées
 - c) Données chiffrées se rapportant d'un fait ou caractéristique d'une population
2. Fraction des individus prélevés dans un groupe d'individus faisant l'objet d'une étude statistique est :

a) Echantillonnage ; b) échantillon ; c) population ; d) donnée

3. Propriété que possèdent tous les individus d'un groupe

a) échantillonnage aléatoire ; b) caractère ; c) tirage ; d) fréquence

4. Une urne contient six boules numérotées de 1 à 6. On tire successivement trois boules sans remise.

i. Combien y a-t-il de tirage tels que la troisième boule tirée porte le numéro 2 ?

- a) 18
- b) 20
- c) 6
- d) 1

ii. Combien y a-t-il de tirage tels que la troisième boule tirée porte un numéro pair ?

- a) 18
- b) 20
- c) 6
- d) 1

5. Le tableau ci-dessous donne les résultats d'un sondage effectué dans une population de 50 individus.

	Fumeurs	Non-Fumeurs
Hommes	5	15
Femmes	10	20

a. Si l'on interroge au hasard l'un d'entre eux, la probabilité que ce soit un non-fumeur sachant que c'est un homme est :

a) 0,73 ; b) 0,2 ; c) 0.08 ; d) 0,15

b. Les événements "interroger une femme" et "interroger un non-fumeur" sont indépendants.

a) oui ; b) Bon ; c) oui sous certaines conditions ; d) en ne peut pas savoir

6. On donne $P_r - 0,1$; $P(B/A) - 0,4$; et $P(A) - 0,2$. Alors, $P(N/ID)$ cat égale A :

a) 0,08 ; b) 8,8 ; c) 0,5 ; d) 0,4

7. On considère un lot de dix machines à laver. Chaque machine a une probabilité de tomber en panne de 1%. Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire « Nombre de machines en panne » ? On considère qu'il y a indépendance entre les différentes machines,

a) Loi binomiale ; b) Loi de Poisson ; c) Loi normale ; d) Loi de Bernoulli

8. Si $k > 0$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-kx} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$ est-elle une densité de probabilité ?

a) Calculer son espérance

b) Calculer $P([-1;1])$; $P([1 ; 3])$ et $P(1 ; +\infty)$

EXERCICE

On considère un échantillon de 100 véhicules prélevés au hasard dans le parc de véhicules neufs mis en circulation par l'entreprise en septembre 2001. Ce parc contient suffisamment de véhicules pour qu'on puisse assimiler ce tirage à un tirage avec remise

On constate, qu'au bout de 6 mois de mise en circulation, 91 véhicules de cet échantillon n'ont pas eu de sinistre.

a) Donner une estimation ponctuelle du pourcentage p de véhicules de ce parc qui n'ont pas eu de sinistre 6 mois après leur mise en circulation. Interpréter le résultat.

b) Soit F la variable aléatoire qui à tout échantillon de 100 véhicules prélevés au hasard et avec remise dans ce parc, associe le pourcentage de véhicules qui n'ont pas encore eu de sinistre 6 mois après leur mise en circulation. On suppose que F suit la loi normale avec p = pourcentage inconnu de véhicules du parc qui n'ont pas eu de sinistre 6 mois après leur mise en circulation. Déterminer un intervalle de confiance du pourcentage p avec le coefficient de confiance 95%.

c) On considère l'affirmation suivante :

« Le pourcentage p est obligatoirement dans l'intervalle de confiance obtenu à la question b) »

Est-elle vraie ? (On ne demande pas de justification.)

DU COURAGE !

Ecole Nationale d'Economie Appliquée et de Management

TRAVAUX DIRIGES IG2

- 1.) Le tableau ci-dessous donne les résultats d'un sondage effectué dans une population de 50 individus.

	Fumeurs	Non-Fumeurs
Hommes	5	15
Femmes	10	20

- a) Si l'on interroge au hasard l'un d'entre eux, la probabilité que ce soit un non-fumeur sachant que c'est un homme est :
a) 0,75 ; b) 0,2 ; c) 0,08 ; d) 0,15 ;
- b) Les événements "interroger une femme" et "interroger un non-fumeur" sont indépendants.
a) Oui ; b) Non ; c) Oui sous certaines conditions ; d) On ne peut pas savoir
- 2.) On tire successivement, sans remise et au hasard, 2 cartes d'un jeu de 32 cartes. On sait que l'on a tiré un as au premier tirage. La probabilité d'obtenir un as au deuxième tirage est :
a) $\frac{3}{248}$; b) $\frac{2}{3}$; c) $\frac{3}{31}$; d) $\frac{A_4^2}{A_{32}^2}$
3. On donne $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,3$ et $P(A \cap B) = 0,12$. Les événements A et B sont :
a) Indépendants ; b) Incompatibles ; c) Dépendants ; d) On ne peut rien dire sur l'incompatibilité
4. On lance 2 dés cubiques parfaitement équilibrés. Tous les résultats sont équiprobables. La probabilité d'obtenir deux numéros identiques est :
a) $\frac{1}{216}$; b) $\frac{1}{1296}$; c) $\frac{1}{6}$; d) $\frac{C_6^1}{C_6^2}$
5. On tire successivement sans remise 2 cartes dans un jeu de 32 cartes. Tous les tirages sont équiprobables. La probabilité d'obtenir 2 cartes de couleur rouge est :
a) $\frac{15}{62}$; b) $\frac{1}{4}$; c) $\frac{1}{2}$; d) $\frac{C_{16}^2}{C_{32}^2}$
6. Afin de former une commission, on doit choisir 3 personnes dans un groupe de 12 personnes.
i) Le nombre de commissions possibles est :
a) 4 ; b) 1 728 ; c) 220 ; d) $12 \times 11 \times 10$
ii) Dans ce groupe de 12 personnes, 4 sont des femmes et 8 des hommes. Sachant que toutes les commissions possibles ont la même probabilité d'être choisies, la probabilité qu'une commission comporte 2 femmes exactement est :
a) $\frac{3}{120}$; b) $\frac{4}{55}$; c) $\frac{2}{11}$; d) $\frac{12}{55}$
7. Un relevé de caisse d'un magasin a fourni les renseignements suivants concernant les modes de paiement et les montants des achats de 100 clients.

Montants Mode de paiement	Inférieur à 1 000 F	Supérieur Strictement à 1 000 F	Total
En espèces	14	4	18
Par chèque	56	24	80
Par carte bancaire	0	2	2
Total	70	30	100

On choisit au hasard un achat de cette caisse. Tous les achats ont la même probabilité d'être choisis.

i) La probabilité que ce soit un achat strictement supérieur à 1 000 F est :

a) 0,3 ; b) 100 ; c) 0,24 ; d) 0,7

ii) La probabilité que ce soit un achat strictement supérieur à 1 000 F payé en espèces est :

a) $\frac{4}{30}$; b) 0,4 ; c) 0,04 ; d) 0,7

iii) La probabilité que ce soit un achat payé par chèque ou par carte bancaire est :

a) $\frac{26}{30}$; b) $\frac{2}{80}$; c) 0,82 ; d) $\frac{80}{100}$

8.) La probabilité de tirer simultanément 3 boules blanches dans une urne qui contient 2 boules rouges et 5 boules blanches est :

a) $\frac{3!}{7!}$; b) $\frac{5! \times 4}{7! \times 2!}$; c) $\frac{C_{16}^2}{C_{32}^2}$; d) $\frac{2}{7}$

9. Une urne contient 2 boules rouges notées R1 et R2 et une boule noire notée N. On choisit au hasard une première boule, on la remet dans l'urne, puis on choisit une deuxième boule. On obtient ainsi un couple de boules. On suppose que chacun des couples a la même probabilité d'être obtenu. La probabilité d'obtenir 2 boules rouges est :

a) $\frac{1}{9}$; b) $\frac{1}{6}$; c) $\frac{4}{9}$; d) $\frac{1}{3}$

10.) Un bureau d'étude dispose d'un numéro de téléphone unique. On admet qu'à chaque appel les 3 techniciens supérieurs A, B et C ont la même probabilité d'être concernés et que chaque appel concerne obligatoirement un des 3 techniciens supérieurs et un seul.

On considère les événements suivants :

E₁ : "Le prochain appel va concerner B" et

E₂ : "Le prochain appel ne va pas concerner A"

i) La probabilité de E₁ est :

a) $\frac{1}{3}$; b) $\frac{1}{2}$; c) $\frac{2}{3}$; d) $\frac{2}{9}$

ii) La probabilité de E₂ est :

a) $\frac{1}{3}$; b) $\frac{1}{2}$; c) $\frac{2}{3}$; d) $\frac{2}{9}$

On considère les événements suivants :

E₃ : "Les deux prochains appels vont concerner uniquement B"

E₄ : "Le prochain appel va concerner A et le suivant concernera B" et

E₅ : "Les deux prochains appels concerneront A et B dans un ordre quelconque"

iii) La probabilité de E₃ est :

a) $\frac{1}{6}$; b) $\frac{1}{3}$; c) $\frac{1}{9}$; d) $\frac{2}{9}$

iv) La probabilité de E₄ est :

a) $\frac{1}{9}$; b) $\frac{1}{3}$; c) $\frac{1}{6}$; d) $\frac{2}{9}$

v) La probabilité de E₅ est :

a) $\frac{2}{3}$; b) $\frac{2}{9}$; c) $\frac{4}{9}$; d) $\frac{4}{81}$

11.) Dans un jeu de 32 cartes, on en tire une au hasard. Toutes les cartes ont la même probabilité d'être tirées. La probabilité d'obtenir un as ou un carreau est :

- a) $\frac{3}{8}$; b) $\frac{1}{4}$; c) $\frac{11}{32}$; d) $\frac{1}{32}$

Ecole Nationale d'Economie Appliquée et de Management

PARTIEL

Niveau : Licence 2 (Informatique de Gestion)

UE : Probabilités et Statistique

Durée :03 heures

QUESTIONS

I.

a. Enoncer la problématique de l'échantillonnage

b. Enoncer la problématique de l'estimation

II. Pour chacune des questions, reporter le numéro de la question et la (es) lettre(s) correspondante (s) aux bonnes réponses.

1. Définition du mot statistique ? (Choisir la bonne réponse)

a) Méthode quantitative qui étudie les informations chiffrées

b) Science qui s'occupe des informations chiffrées

c) Données chiffrées se rapportant à un fait ou caractéristique d'une population

Un relevé de caisse d'un magasin a fourni les renseignements suivants concernant les modes de paiement et les montants des achats de 100 clients.

Montants Mode de paiement	Inférieur à 1 000 F	Supérieur Strictement à 1 000 F	Total
En espèces	14	4	18
Par chèque	56	24	80
Par carte bancaire	0	2	2
Total	70	30	100

On choisit au hasard un achat de cette caisse. Tous les achats ont la même probabilité d'être choisis.

i) La probabilité que ce soit un achat strictement supérieur à 1 000 F est :

a) 0,3 ; b) 100 ; c) 0,24 ; d) 0,7

ii) La probabilité que ce soit un achat strictement supérieur à 1 000 F payé en espèces est :

a) $\frac{4}{30}$; b) 0,4 ; c) 0,04 ; d) 0,7

iii) La probabilité que ce soit un achat payé par chèque ou par carte bancaire est :

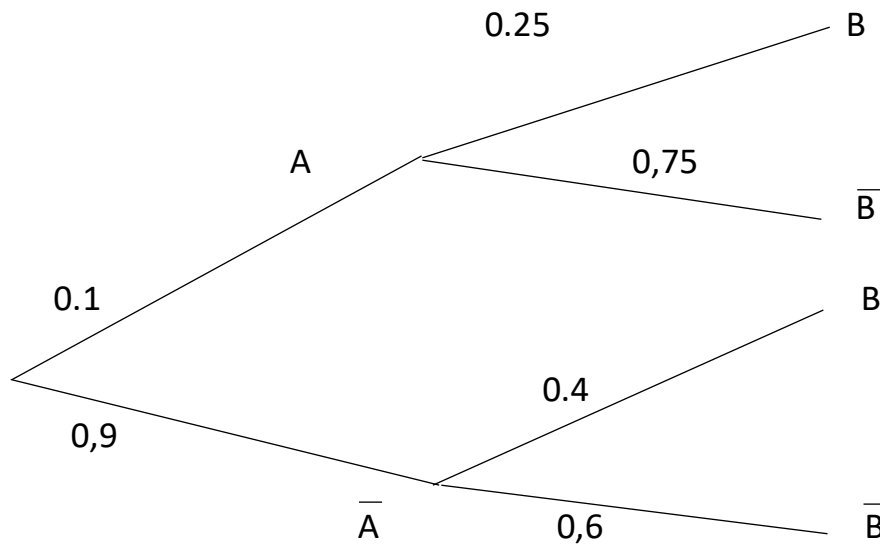
a) $\frac{26}{30}$; b) $\frac{2}{80}$; c) 0,82 ; d) $\frac{80}{100}$

3. Un dé truqué, numéroté de 1 à 6 suit la loi de probabilité suivante :

$p(X=1) = p(X=2) = p(X=3) = 0,2$; $p(X=4) = 0,05$; $p(X=5) = 0,15$; $p(X=6) = 0,2$

a) $p(X>3) = 0,5$; b) $p(3 < X \leq 5) = 0,35$; c) $p(X \leq 2) = 0,4$

4. On considère la représentation sous forme d'arbre de probabilités conditionnelles suivante



- i. On calcule $p(A \cap B)$ en multipliant les pondérations des arêtes A et B/A. $p(A \cap B)$ est égal à :
a) 0,075 ; b) 0,025 ; c) 0,1
- ii. On calcule de la même manière $P(A \cap \bar{B})$. $P(A \cap \bar{B})$ est égal à : [0,5 point]
a) 0,122 ; b) 0,615 ; c) 0,075
- ii. On calcule $p(B)$ en additionnant $P(A \cap B)$ et $P(A \cap \bar{B})$. Alors $\bar{p}(B)$ est égal à : [0,5 point]
a) 0,065 ; b) 0,075 ; c) 0,385
- iv. $P(A/B)$ est égal à
a) 0,065 ; b) 0,025 ; c) 0,385

5.

Le tableau ci-dessous donne les résultats d'un sondage effectué dans une population de 50 individus

	Fumeurs	Non-fumeurs
Hommes	5	15
Femmes	10	20

i. Si l'on interroge au hasard l'un d'entre eux, la probabilité que ce soit un non-fumeur sachant que c'est un homme est :

- a) 0,75 ; b) 0,2 ; c) 0,08 ; d) 0,15
- ii. Les événements "interroger une femme" et "interroger un non-fumeur" sont indépendants :
a) oui ; b) non ; c) oui sous certaines conditions ; d) on ne peut pas savoir

6. On lance un dé non pipé à 6 faces et on s'intéresse au succès « obtenir le numéro 5 ». On lance 18 fois ce dé et on désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de 5 obtenu, alors l'écart-type de X est :

a) $\sqrt{\frac{5}{6}}$

b) $\sqrt{3}$

c) $\sqrt{\frac{5}{2}}$

7. X est une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, alors $p(2 \leq T \leq 2,24)$ est égal à

- a) 0,9772
- b) 0,025
- c) 0,0103

8. X est une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, alors

$p(-1,96 \leq T \leq 2)$ est égal à :

- a. 0,9522 ; b) 1,952 ; c) 0,9652

9. Une machine produit des objets dont 3% sont de mauvaise qualité. Un client reçoit un lot de 400 objets. La variable F qui, à chaque échantillon de 400 objets associe le pourcentage de défectueux, suit approximativement :

- a) Une loi binomiale
- b) Une loi de poisson
- c) Une loi normale
- d) Une distribution d'échantillonnage

10. Une machine produit des objets dont 3% sont de mauvaise qualité. Un client reçoit un lot de 400 objets. La probabilité d'avoir plus de 5% d'objets défectueux dans ce lot est :

- a) 0,6
- b) 0,009
- c) 0,015

11. on lance cinq fois de suite une pièce de monnaie parfaitement équilibrée. La probabilité d'avoir exactement trois fois la face pile est

- a) 1

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^5$

c) $\left(\frac{5}{16}\right)$

12. Soit $f(x)$ définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 < \\ x + \frac{1}{2} & \text{si } x \in [0,1[\\ 0 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- a) La fonction $f(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$
- b) La fonction $f(x) > 0$ quelque soit x appartenant à $\mathbb{R}$
- c) La valeur de l'intégrale entre $-c$ et $+\infty$ de la fonction $f(x)$ est égale à 2
- d) La fonction f est une densité de probabilité
- e) La fonction est croissante sur $[0,1]$
- f) Toutes les réponses précédentes sont fausses

EXERCICE

L'entreprise CERN INTERNATIONAL SARL représentée dans la sous-région et dans l'espace vous a recruté pour réaliser une étude de marché pour un revendeur de matériel photographique qui désire s'implanter dans une galerie marchande. A l'issue de vos analyses, estimez qu'il pourra vendre 40 appareils photographiques par jour et que les ventes sont deux à deux indépendantes. Par ailleurs, vous lui avez confié que, parmi les différentes marques d'appareils disponibles, la marque A réalise 38,6% du marché.

1. On note X la variable aléatoire qui, à un jour tiré au hasard, associe le nombre d'appareils de marque A vendu ce jour-là.

- a- Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale et préciser les paramètres de cette loi.
 - b- Calculer la probabilité que sur 40 appareils vendus par jour, 20 soient de la marque A. On en donnera une approximation décimale à 10^{-2} près.
 - c- Calculez l'espérance mathématique X. Calculer l'écart type de X. On en donnera une approximation décimale à 10^{-1} près.
2. On décide d'approcher la loi de la variable discrète X par une loi normale de moyenne μ et d'écart type σ
- a- Dédurre du 1° que $\mu=15,44$ et $\sigma = 3$
 - b- On note Y une variable aléatoire suivant la loi normale $N(15,44 ; 3)$.
Donner une approximation de la probabilité de l'évènement : « un jour choisi au hasard ; il y a exactement 20 appareils de marque A vendus » en calculant à 10^{-2} près $p(19,5 \leq Y \leq 29,5)$
 - c- Déterminer la probabilité de l'évènement « un jour donné, 20 au moins des appareils vendus sont de marques A » en calculant à 10^{-2} près $P(Y \geq 19,5)$.
 - d- Déterminer la probabilité de l'évènement « un jour donné, le nombre d'appareils de type A vendus est compris entre 15 et 25, bornes incluses » en calculant à 10^{-2} près $p(14,5 \leq Y \leq 25,5)$
 - e- Justifier pourquoi les bornes sont majorées de 0,5.

DU COURAGE !